

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 апреля 2026 г. № 35

Об утверждении клинического протокола

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ХІІ «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить клинический протокол «Диагностика и лечение злокачественных новообразований молочной железы (взрослое население)» (прилагается).

2. Главу 22 клинического протокола «Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 июля 2018 г. № 60, исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

А.В.Ходжаев

СОГЛАСОВАНО

Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Управление делами Президента
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
25.04.2026 № 35

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

«Диагностика и лечение злокачественных новообразований молочной железы (взрослое население)»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к оказанию медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных и стационарных условиях со злокачественными новообразованиями молочной железы (шифр по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра – C50 Злокачественное новообразование молочной железы; D05 Карцинома *in situ* молочной железы).

2. В настоящем клиническом протоколе для кодирования злокачественных новообразований молочной железы используются коды Международной классификации онкологических заболеваний (далее – ICD-O) – системы кодирования новообразований по топографии (месту расположения) и морфологии (типу ткани, адаптированной под Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (далее – МКБ-10)). Пятизначный морфологический код по ICD-O описывает гистологический тип новообразования и его биологические свойства (степень злокачественности).

3. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», а также следующие термины и их определения:

адьювантная терапия – терапия, применяемая после локального воздействия на опухоль с целью эрадикации или длительного подавления микрометастазов;

буст – дополнительное облучение конкретной зоны опухолевого поражения или ложа опухоли после хирургического вмешательства;

эндокринотерапия – лечение новообразований лекарственными препаратами (далее – ЛП), воздействующими на эндокринную систему, а также их синтетическими аналогами, действующими на гормональные рецепторы;

иммуногистохимическое (далее – ИГХ) исследование – метод микроскопического исследования тканей, обеспечивающий наиболее специфическое выявление в них искомых веществ и основанный на обработке срезов маркированными специфическими антителами к выявляемому веществу (антигену);

курс химиотерапии – совокупность циклов химиотерапии; назначение противоопухолевых ЛП по определенной, запланированной схеме с соблюдением различных временных интервалов между введениями ЛП;

линия химиотерапии – порядок введения химиотерапевтических ЛП;

локальный рецидив – появление опухоли той же гистологической структуры в тканях оперированной молочной железы (или в области рубца после мастэктомии) и (или) в зонах регионарного лимфооттока (аксиллярная, парастернальная, над/подключичная области) после полной ремиссии;

лучевая терапия (далее – ЛТ), модулированная по интенсивности (*intensity-modulated radiation therapy*) (далее – IMRT) – отдельный метод ЛТ, позволяющий снизить лучевые нагрузки на здоровые ткани, создавать радиационное поле любой требуемой формы и осуществлять облучение во время одного и того же сеанса с различной интенсивностью;

неоадьювантная терапия – терапия, применяемая до локального воздействия на опухоль с целью уменьшения объема и массы опухоли, уменьшения объема дальнейшего хирургического вмешательства или определения чувствительности опухоли к проводимому лекарственному лечению;

объемно-модулированная дуговая ЛТ (volumetric modulated arc therapy) (далее – VMAT) – отдельный метод ЛТ, при котором осуществляется непрерывная объемная модуляция интенсивности фотонного пучка, обеспечивающая точную доставку в область опухолевого поражения заранее запланированного индивидуального распределения суммарной дозы;

опухоль (новообразование) – патологическое образование, возникающее вследствие нарушения механизмов контроля деления, роста и дифференцировки клеток;

опухолевые клетки – клетки злокачественного новообразования;

поддерживающая терапия – медицинская помощь, направленная на профилактику и устранение отрицательного воздействия на организм пациента как самого онкологического заболевания, так и противоопухолевого лечения в течение всего периода болезни;

рак (карцинома) молочной железы – вид злокачественного новообразования, развивающийся из клеток эпителиальной ткани молочной железы;

сигнальный (сторожевой) лимфатический узел (далее – лимфоузел) – первый лимфоузел, получающий лимфу из первичного злокачественного новообразования;

таргетная терапия – вид медикаментозного лечения злокачественных новообразований, подразумевающее блокирование роста клеток злокачественного новообразования с помощью медицинских вмешательств в механизм действия целевых (таргетных) молекул, необходимых для канцерогенеза и роста злокачественного новообразования;

3D конформная ЛТ – отдельный метод дистанционной ЛТ высокой точности с использованием компьютерного 3D моделирования для формирования пучков радиации в точном соответствии с формой опухоли, что позволяет доставлять высокие дозы облучения непосредственно в область опухолевого поражения, максимально защищая окружающие здоровые ткани;

AUC (area under curve) – площадь под фармакокинетической кривой, которая используется для расчета доз химиотерапевтических препаратов.

4. Клиническая классификация (сTNM) злокачественных новообразований основана на оценке трех компонентов:

T (tumor) – распространение первичной опухоли и ее месторасположение;

N (nodus) – отсутствие или наличие метастазов в региональных лимфоузлах и степень их поражения;

M (metastasis) – отсутствие или наличие удаленных метастазов.

Данная классификация основана на результатах обследования пациента до лечения.

К указанным компонентам (TNM) добавляются цифры, указывающие на распространенность злокачественного новообразования (T0, T1, T2, T3, T4, N0, N1, N2, N3, M0, M1).

Патогистологическая классификация (pTNM), основана на данных обследования пациента до лечения, дополненных или измененных в результате хирургического вмешательства и патогистологического исследования.

5. Первичная медицинская помощь пациентам со злокачественными новообразованиями молочной железы оказывается в районных организациях здравоохранения; специализированная медицинская помощь – в районных, областных (городских), республиканских организациях здравоохранения; высокотехнологичная медицинская помощь – в областных (городских) и республиканских организациях здравоохранения.

6. Первичную диагностику злокачественных новообразований молочной железы у пациентов в амбулаторных и стационарных условиях осуществляют врачи общей практики, врачи-терапевты, врачи-хирурги, врачи-акушер-гинекологи.

7. После верификации диагноза злокачественного новообразования молочной железы врачи-специалисты направляют пациента на консультацию к врачу-онкологу для дальнейшего специального лечения.

8. Направление пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы для оказания им медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке направления пациентов для получения медицинской помощи в организации здравоохранения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 октября 2025 г. № 137.

9. Лечение пациентов, страдающих злокачественными новообразованиями молочной железы, назначается в соответствии с настоящим клиническим протоколом и включает основные ЛП, которые представлены в соответствии с международными непатентованными наименованиями, а при их отсутствии – по химическим наименованиям по систематической или заместительной номенклатуре с указанием лекарственной формы и дозировки.

В соответствии с настоящим клиническим протоколом по медицинским показаниям возможно применение ЛП «off-label», назначаемых по решению врачебного консилиума.

10. В каждой конкретной ситуации в интересах пациента при наличии медицинских показаний (по жизненным показаниям, с учетом индивидуальной непереносимости и (или) чувствительности) по решению врачебного консилиума объем диагностики и лечения может быть расширен с использованием других методов, не включенных в настоящий клинический протокол.

ГЛАВА 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

11. Гистологическая классификация новообразований молочной железы приведена согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ, 5-е издание, 2019 год) опухолей молочной железы в приложении 1.

Морфологические коды установлены Международной классификацией онкологических заболеваний, рубрика «Онкология» (МКБ-О-3.2).

12. Регионарные лимфоузлы:

12.1. подмышечные лимфоузлы (на стороне поражения): межгрудные лимфоузлы (Роттера (Rotter)) и лимфоузлы вдоль подмышечной вены и ее ветвей, которые разделяются на следующие уровни:

уровень I (нижне-подмышечный): лимфоузлы снаружи латерального края малой грудной мышцы;

уровень II (средне-подмышечный): лимфоузлы между медиальным и латеральным краями малой грудной мышцы и межгрудные (Роттера) лимфоузлы;

уровень III (верхушечно-подмышечный): верхушечные лимфоузлы и лимфоузлы, расположенные внутри от медиального края малой грудной мышцы, за исключением подключичных (интрамаммарные лимфоузлы классифицируют как подмышечные лимфоузлы уровня I);

12.2. подключичные лимфоузлы (на стороне поражения);

12.3. внутренние маммарные лимфоузлы (на стороне поражения): лимфоузлы в межреберных промежутках вдоль края грудины во внутригрудной фасции;

12.4. надключичные лимфоузлы (на стороне поражения).

Метастазы в любые другие лимфоузлы, включая шейные и внутренние маммарные лимфоузлы с противоположной стороны, классифицируют как отдаленные метастазы (M1).

13. Лимфогенное метастазирование при раке молочной железы может идти в 7–8 направлениях:

пекторальный путь – к парамаммарным узлам и далее к лимфоузлам подмышечной впадины;

транспекторальный путь – к центральным (верхним) подмышечным лимфоузлам;
подключичный путь – к подключичным лимфоузлам;
парастернальный путь – к парастернальным лимфоузлам;
позадигрудный путь – к медиастинальным лимфоузлам, минуя парастернальные;
перекрестный путь – в подмышечные лимфоузлы противоположной стороны
и в молочную железу;

по лимфатическим путям Герота – к эпигастральным лимфоузлам и узлам брюшной полости;

внутрикожный – по брюшной стенке к паховым лимфоузлам.

Схема лимфатического дренажа молочной железы представлена в приложении 2.

14. Классификация TNM (МКБ-О-4 C50):

14.1. карцинома *in situ* молочной железы (D05):

D05.0 – дольковая карцинома *in situ*;

D05.1 – внутрим протоковая карцинома *in situ*;

D05.7 – другая карцинома *in situ* молочной железы;

D05.9 – карцинома *in situ* молочной железы неуточненная;

14.2. злокачественное новообразование молочной железы (C50):

C50.0 – соска и ареолы;

C50.1 – центральной части молочной железы;

C50.2 – верхневнутреннего квадранта молочной железы;

C50.3 – нижневнутреннего квадранта молочной железы;

C50.4 – верхненаружного квадранта молочной железы;

C50.5 – нижненаружного квадранта молочной железы;

C50.6 – подмышечной задней части молочной железы;

C50.8 – поражение молочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций;

C50.9 – молочной железы неуточненной части;

14.3. T – первичная опухоль:

Tx – первичная опухоль недоступна оценке;

T0 – нет признаков первичной опухоли;

Tis – рак *in situ*;

Tis (DCIS) – протоковая карцинома *in situ*;

Tis (LCIS) – дольковая карцинома *in situ*;

Tis (Paget) – болезнь Педжета соска, не связанная с инвазивной карциномой и (или) карциномой *in situ* (DCIS, и (или) LCIS) в подлежащей паренхиме молочной железы.

Карциному паренхимы молочной железы, сочетающейся с болезнью Педжета, классифицируют на основании размеров и характеристик опухоли паренхимы, при этом должно быть отмечено наличие болезни Педжета;

T1 – опухоль не более 2 см в наибольшем измерении;

T1mi – микроинвазия (не более 0,1 см в наибольшем измерении)¹;

T1a – более 0,1 см, но не более 0,5 см в наибольшем измерении;

T1b – более 0,5 см, но не более 1 см в наибольшем измерении;

T1c – более 1 см, но не более 2 см в наибольшем измерении;

T2 – опухоль более 2 см, но не более 5 см в наибольшем измерении;

T3 – опухоль более 5 см в наибольшем измерении;

T4 – опухоль любого размера с непосредственным распространением на грудную стенку и (или) кожу (изъязвление или узелки на коже)²;

T4a – распространение на грудную стенку за исключением инвазии в грудную мышцу;

T4b – изъязвление, сателлитные узелки на коже или отек кожи (включая вид «лимонной корочки») пораженной молочной железы;

T4c – признаки T4a и T4b вместе;

T4d – воспалительная форма карциномы³;

N – регионарные лимфоузлы:

N_x – регионарные лимфоузлы не могут быть оценены (например, предварительно удалены);

N0 – нет метастазов в регионарных лимфоузлах;

N1 – метастаз в подвижном подмышечном лимфоузле (узлах) I–II уровней на стороне поражения;

N2 – метастазы в подмышечных лимфоузлах I–II уровня на стороне поражения, спаянные между собой; клинически определяемы⁴ внутренний маммарный лимфоузел (узлы) на стороне поражения при отсутствии клинических признаков метастазов в подмышечных лимфоузлах;

N2a – фиксированные друг с другом или с другими структурами метастазы в подмышечных лимфоузлах;

N2b – метастазы в клинически определяемых⁴ внутренних маммарных лимфоузлах (узле) при отсутствии клинических признаков метастазов в подмышечных лимфоузлах;

N3 – метастазы в подключичных лимфоузлах III уровня на стороне поражения с вовлечением или без вовлечения подмышечных лимфоузлов I–II уровней; или метастазы в клинически определяемых⁴ внутренних маммарных лимфоузлах (узле) на стороне поражения при наличии клинических признаков метастазов в подмышечных лимфоузлах или метастазы в подключичных лимфоузлах (узле) с (без) метастазов в подмышечных и внутренних маммарных лимфоузлах;

N3a – метастазы в подключичных лимфоузлах (узле);

N3b – метастазы во внутренних маммарных и подмышечных лимфоузлах;

N3c – метастазы в надключичных лимфоузлах (узле).

Инцизионную биопсию лимфоузла или биопсию «сторожевого» лимфоузла при отсутствии указания pT классифицируют как клиническую N, например cN1.

Патологоанатомическую классификацию pN используют для оценки данных инцизионной биопсии или биопсии «сторожевого» лимфоузла только в сочетании с патологоанатомическим указанием категории T;

M – отдаленные метастазы:

M0 – отдаленные метастазы не определяются;

M1 – имеются отдаленные метастазы.

¹ Микроинвазия представляет собой распространение опухолевых клеток за пределы базальной мембраны в прилежащие ткани при отсутствии очагов более 0,1 см в наибольшем измерении. При наличии множественных очагов микроинвазии для ее классификации используют размер наибольшего очага (то есть, не сумму размеров всех очагов). Наличие множественных очагов микроинвазии отмечается также, как при множественных крупных инвазивных карциномах.

² Инвазию в дерму не расценивают как T4. Грудная стенка включает ребра, межреберные мышцы и переднюю зубчатую мышцу, но не грудные мышцы.

³ Воспалительная форма карциномы молочной железы характеризуется диффузным уплотнением кожи с эризмеловидными краями, обычно без подлежащих масс. Если результат биопсии кожи отрицательный и нет локального, поддающегося измерению очага первичной карциномы, категорию T классифицируют как патологическую стадию pT_x воспалительной формы карциномы (T4d). Формирование углублений на коже, втяжение соска или другие изменения кожи, кроме описанных в T4b и T4d, могут развиваться при T1, T2 или T3 без учета в классификации.

⁴ Выявляемый при клиническом обследовании или с помощью лучевых методов исследования (за исключением лимфосцинтиграфии) лимфоузел, имеющий признаки злокачественности или предполагающий макromетастаз на основании тонкоигольной аспирационной биопсии с цитологическим исследованием аспирационного биоптата без инцизионной биопсии обозначают символом (f), например cN3a(f).

15. Патогистологическая классификация pTNM:

pT⁵ – первичная опухоль.

Патологоанатомическая классификация оценивает первичную карциному при отсутствии макроскопических признаков в краях резекции. Наблюдение может быть классифицировано как pT, если имеются только микроскопические признаки опухоли в крае. Категория pT соответствует категории T;

pN – регионарные лимфоузлы.

Для патологоанатомической классификации необходимо удаление и исследование, как минимум, нижних подмышечных лимфоузлов (I уровень). При этом должно быть удалено не менее 6 лимфоузлов.

Если в лимфоузлах метастазы не выявлены, но исследовано меньшее количество лимфоузлов, то классифицируют как pN0.

pNx – регионарные лимфоузлы не могут быть оценены;

pN0 – нет метастазов в регионарных лимфоузлах;

pN1 – микрометастазы; или метастазы в 1–3 подмышечных лимфоузлах на стороне поражения; и (или) в клинически не определяемых⁶ внутренних маммарных узлах при наличии метастаза, выявленного во время биопсии «сторожевого» лимфоузла;

pN1mi – микрометастазы (более 0,2 мм, но не более 2 мм и (или) более 200 клеток⁷);

pN1a – метастазы в 1–3 подмышечных лимфоузлах, один из которых более 2 мм в наибольшем измерении;

pN1b – клинически не определяемые внутренние маммарные лимфоузлы с микроскопическими или макроскопическими метастазами, выявленными во время биопсии «сторожевого» лимфоузла;

pN1c – метастазы в 1–3 подмышечных лимфоузлах и в клинически не определяемых внутренних маммарных лимфоузлах с микроскопическими или макроскопическими метастазами, выявленными во время биопсии «сторожевого» лимфоузла;

pN2 – метастазы в 4–9 подмышечных лимфоузлах на стороне поражения или метастаз в клинически определяемом внутреннем маммарном лимфоузле (узлах) на стороне поражения при отсутствии метастазов в подмышечных лимфоузлах;

pN2a – метастазы в 4–9 подмышечных лимфоузлах, один из метастазов более 2 мм;

pN2b – метастазы в клинически определяемых внутренних маммарных лимфоузлах (узле), при отсутствии метастаза в подмышечном лимфоузле;

pN3 – метастазы:

pN3a – метастазы в 10 или более подмышечных лимфоузлах (один из которых более 2 мм) или метастазы в подключичных лимфоузлах;

pN3b – метастазы в клинически определяемых внутренних маммарных лимфоузлах (узле) при наличии метастазов в подмышечных лимфоузлах (узле); или метастазы более, чем в 3 клинически не определяемых подмышечных лимфоузлах с микроскопическими или макроскопическими метастазами, выявленными при биопсии «сторожевого» лимфоузла;

pN3c – метастазы в надключичных лимфоузлах на стороне поражения;

ypN после лечения (y – классификация после первичного комплексного лечения, sn – сторожевой лимфоузел;

f – подтвержденный метастаз в лимфоузле методом тонкоигольной аспирационной биопсии;

ypN после лечения оценивается так же, как и до лечения (клинически N). Обозначение (sn) используют в том случае, если оценка «сторожевого» узла была проведена после лечения. Если обозначение (sn) отсутствует, то предполагается, что оценка подмышечных лимфоузлов была выполнена после их диссекции.

Рубрикацию X (ypNX) используют в тех случаях, когда не была выполнена оценка ypN после лечения (sn) или диссекции подмышечных лимфоузлов;

M – отдаленные метастазы: pM1 – отдаленный метастаз подтвержден при гистологическом исследовании.

⁵ По классификации pT, кроме опухоли, измеряют и инвазивный компонент. Если имеется широкий компонент *in situ* (например, 4 см) и небольшой инвазивный компонент (например, 0,5 см), то опухоль классифицируют как pT1a.

⁶ Не выявляемый при клиническом обследовании или с помощью лучевых методов исследования лимфоузел (за исключением лимфосцинтиграфии).

⁷ Изолированные клетки опухоли (далее – ИКО). Скопление (кластер) ИКО представляет собой наличие единичных опухолевых клеток или их мелких скоплений размером не более 0,2 мм в наибольшем измерении, которое определяется при рутинном исследовании препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, или при иммуногистохимическом исследовании. Дополнительным критерием для отнесения к скоплению ИКО является выявление менее 200 клеток в одном гистологическом срезе. Лимфоузлы, содержащие только ИКО, исключают из общего числа позитивных лимфоузлов при классификации категории N, но они должны быть включены в общее количество исследованных лимфоузлов.

16. G – гистопатологическая классификация:

G1 – высокая степень дифференцировки;

G2 – средняя степень дифференцировки;

G3 – низкая степень дифференцировки.

17. Клиническая классификация по стадиям злокачественных новообразований молочной железы установлена в приложении 3.

ГЛАВА 3

ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

18. Обязательные диагностические исследования в амбулаторных условиях:

медицинский осмотр;

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

биохимический анализ крови (общий белок, мочеви́на, креатинин, билирубин, глюкоза, электролиты – K, Na, Cl, аланинаминотрансфераза (далее – АЛТ), аспаратаминотрансфераза (далее – АСТ), лактатдегидрогеназа (далее – ЛДГ), щелочная фосфатаза (далее – ЩФ);

коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое время (далее – АЧТВ), протромбиновое время (далее – ПВ), тромбиновое время (далее – ТВ), фибриноген (далее – ФГ);

определение группы крови по системе АВ0, определение RhD-принадлежности;

анализ крови на сифилис (ИФА);

анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты В, С;

электрокардиография (далее – ЭКГ);

двусторонняя маммография;

ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) молочных желез и регионарных лимфоузлов;

УЗИ органов брюшной полости и таза;

остеосцинтиграфия;

рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

консультация врача-гинеколога;

трепан-биопсия опухоли с морфологическим исследованием (при отсутствии гистологической верификации у пациентов с категорией BI-RADS 4b, с или BI-RADS5 трепан-биопсию необходимо повторить. В случае отсутствия гистологической верификации после повторной трепан-биопсии, выполняют эксцизионную или инцизионную биопсию опухоли);

пункционная биопсия регионарных лимфоузлов (при подозрении на их поражение) с цитологическим исследованием).

19. Дополнительные диагностические исследования в амбулаторных условиях (по медицинским показаниям):

компьютерная томография (далее – КТ) органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза, головного мозга с контрастным усилением.

КТ показана пациентам:

с II–III стадией опухолевого процесса;

моложе 40 лет;

с первично и вторично диссеминированным опухолевым процессом;

позитронно-эмиссионная томография с 18F-фтордезоксиглюкозой, совмещенная с компьютерной томографией (далее – 18F-ФДГ–ПЭТ/КТ).

18F-ФДГ–ПЭТ/КТ показана пациентам:

у которых не исключена местно-распространенная и (или) метастатическая распространенность опухолевого процесса (III–IV стадии заболевания) по данным ранее проведенного исследования;

для оценки ответа на проведенную неоадьювантную/адьювантную терапию при наличии 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ до начала специального лечения;

магнитно-резонансная томография (далее – МРТ) молочных желез.

МРТ показана пациентам:

моложе 30 лет;

при наличии герминальных мутаций BRCA1-2;

при высокой рентгенологической плотности молочных желез;

при наличии имплантатов молочных желез и невозможности выполнения качественного маммографического исследования;

при отсутствии первичной опухоли в молочной железе по данным маммографии и УЗИ молочных желез и наличии метастазов в регионарных лимфоузлах;

при наличии долькового рака *in situ*;

мутации в генах BRCA1–2.

Определение мутаций в генах BRCA1–2 показано пациентам:

с отягощенным семейным анамнезом (наличие у кровных родственников 1–2 степени родства в возрасте ≤ 50 лет рака молочной железы, рака яичников, рака поджелудочной железы, рака предстательной железы, рака молочной железы у мужчин, наличие у кровных родственников герминальных мутаций BRCA1-2);

моложе 60 лет;

страдающим трижды негативным раком молочной железы;

мужчинам, страдающим раком молочной железы в любом возрасте;

с первично-множественными (синхронными или метакронными) опухолями в любом возрасте;

эхокардиография (далее – Эхо-КГ);

холтеровское мониторирование сердечной деятельности;

исследование функции внешнего дыхания;

ультразвуковая доплерография сосудов шеи и нижних конечностей;

врачебные консультации врачей-специалистов при сопутствующей патологии.

20. Патогистологическая диагностика (выполняется с целью морфологической верификации диагноза до начала специального лечения на материале трепан-биопсии первичного очага и регионарных лимфоузлов (при подозрении на их поражение)).

К основным параметрам патогистологического исследования трепан-биоптата относятся:

определение гистологического типа опухоли;

определение степени злокачественности опухоли и молекулярно-биологического подтипа рака на основании результатов ИГХ исследования.

ИГХ исследование включает обязательное определение рецепторов эстрогена (далее – ER), прогестерона (далее – PR), эпидермального фактора роста (далее – HER2/neu) и Ki-67.

Оценка гормонорецепторного статуса злокачественных новообразований молочной железы установлена согласно приложению 4.

Патогистологическая диагностика послеоперационного материала молочной железы и регионарных лимфоузлов проводится с целью определения гистологического типа опухоли, ее стадирования по системе pTNM и оценки состояния краев отсечения.

В случае проведения неоадьювантной терапии для оценки степени выраженности лечебного патоморфоза используется система RCB, рекомендованная ВОЗ, которая учитывает:

размеры остаточной опухоли (в миллиметрах);

размеры ложа опухоли, ее клеточность (в процентах);

наличие (отсутствие) рака *in situ*;

статус регионарных лимфоузлов.

В зависимости от размера остаточной опухоли в молочной железе и ее клеточности, наличия рака *in situ*, числа и размеров метастазов в подмышечных лимфоузлах степень выраженности лечебного патоморфоза квалифицируется как:

полный лечебный патоморфоз (pCR или RCB-0);

минимальная остаточная опухоль (RCB–I);
умеренная остаточная опухоль (RCB–II);
выраженная остаточная опухоль (RCB–III).

21. Определение HER2/neu.

Балльная система, используемая при всех ИГХ исследованиях, соответствует Британским рекомендациям по HER2/neu-тестированию, а именно:

0 баллов – окрашивание отсутствует или окрашено < 10 % мембран опухолевых клеток (отрицательный результат);

1 балл – слабое окрашивание мембран выявляется в > 10 % опухолевых клеток, но клетки окрашены только в части мембран (отрицательный результат);

2 балла – слабое до умеренного окрашивание всей мембраны в > 10 % опухолевых клеток (пограничный результат);

3 балла – интенсивное окрашивание всей мембраны в > 10 % опухолевых клеток (положительный результат).

22. Определение амплификации гена HER2/neu.

Выполняется анализ ISH для определения числа копий гена HER2/neu (это может быть FISH – флюоресцентная *in situ* гибридизация или CISH – хромогенная *in situ* гибридизация). Число копий гена HER2/neu оценивается по отношению к числу копий хромосомы 17. В описание включается как среднее число копий, так и отношение числа копий HER2/neu к числу копий хромосомы 17.

Отношение сигналов HER2/neu к сигналам хромосомы 17 описывается следующим образом:

отношение < 1,8 – амплификации нет, HER2/neu отрицательный;

отношение 1,8–2,2 считается пограничным, анализ повторяется;

отношение 1,8–2,0 остается, считается пограничным, амплификации нет, HER2/neu отрицательный;

отношение 2,0–2,2 считается пограничным, амплификация есть, HER2/neu положительный;

отношение > 2,2, амплификация есть, HER2/neu положительный.

ГЛАВА 4

ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

23. Тактика лечения рака молочной железы определяется с учетом стадии заболевания, его клинической формы, локализации опухоли, возраста пациента и основных прогностических факторов.

Прогностические факторы злокачественных новообразований молочной железы изложены в приложении 5.

При лечении рака молочной железы используются локальные способы воздействия на опухоль (хирургическое, лучевое) и системная лекарственная терапия.

24. Для улучшения качества жизни пациента выполняются органосохраняющие, одномоментные или отсроченные реконструктивно-восстановительные хирургические вмешательства.

25. При органосохраняющем хирургическом вмешательстве выполняется иссечение ткани молочной железы с опухолью на всю глубину до фасции большой грудной мышцы, отступив от краев опухоли не менее 2,0 мм с обязательным гистологическим исследованием краев резекции. При опухолевом росте в крае отсечения выполняется повторное хирургическое вмешательство до негативных краев (перезекция) или мастэктомия. При близком расположении опухоли к сосково-ареолярному комплексу удаляется парареолярная клетчатка.

При выполнении органосохраняющего хирургического вмешательства обязательным является интраоперационная маркировка ложа опухоли танталовыми скрепками (в количестве не менее четырех), которые устанавливаются на грудную мышцу в проекции удаленной опухоли для планирования и проведения послеоперационной ЛТ.

26. Абсолютные медицинские противопоказания к выполнению органосохраняющего хирургического вмешательства при раке молочной железы:

- предшествующее облучение грудной стенки и молочной железы;
- наличие диффузных злокачественных микрокальцинатов;
- невозможность удаления опухоли молочной железы с достижением негативного края резекции и получения удовлетворительного косметического результата;
- воспалительная (инфламаторная) форма рака молочной железы с обширным поражением кожи или дермальных лимфатических сосудов.

27. Относительные медицинские противопоказания к выполнению органосохраняющего хирургического вмешательства при раке молочной железы:

- наличие активного заболевания соединительной ткани с вовлечением кожи (в частности, склеродермия и системная красная волчанка);
- позитивный край резекции;
- наличие в анамнезе выявленной или подозреваемой генетической предрасположенности, что создает высокий риск развития ипсилатерального рецидива или контралатерального рака молочной железы.

Реконструктивно-восстановительные хирургические вмешательства выполняются при I–III стадиях рака молочной железы по желанию пациента.

Реконструкция молочной железы выполняется одномоментно с выполнением хирургического вмешательства по поводу рака молочной железы или отсроченно (после завершения комплексного лечения). Для восстановления молочной железы используются имплантаты, местные ткани пациента, свободные лоскуты с использованием техники микрохирургических оперативных вмешательств или их сочетание.

Сосково-ареолярный комплекс при выполнении кожесохраняющей мастэктомии удаляется при локализации опухоли в центральной зоне или в зоне, прилежащей к ареоле.

Выбор метода реконструкции молочной железы основывается на оценке эффекта комплексного противоопухолевого лечения, конституциональных особенностей, сопутствующих заболеваний и пожеланий пациента.

28. Проведение неоадьювантной терапии при первично резектабельном раке молочной железы позволяет:

- создать условия для выполнения органосохраняющих и реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств на молочной железе;
- перевести нерезектабельную опухоль в резектабельную;
- улучшить прогноз в случае достижения полной патоморфологической регрессии;
- оценить эффект лекарственной терапии и своевременно скорректировать тактику лечения.

Медицинские показания для проведения неоадьювантной терапии:

- нерезектабельный рак молочной железы;
- воспалительная (инфламаторная) форма рака молочной железы;
- статус лимфоузлов, соответствующий N2-N3;
- cT4 – распространение первичной опухоли;
- HER2/неу положительный рак молочной железы, начиная со стадии cT2N0M0;
- трижды негативный рак молочной железы, начиная со стадии cT1cN0M0;
- большая первичная опухоль по отношению к размеру груди у пациентов, желающих сохранить грудь;
- распространение cN+, вероятно, станет cN- благодаря проведению предоперационной системной лекарственной терапии.

Медицинские противопоказания для проведения неоадьювантной терапии:

- обширное распространение карциномы *in situ*, в случае, когда степень распространения инвазивной карциномы четко не определена;
- отсутствие четкой определенности границы и протяженности опухоли;
- наличие опухоли, не поддающейся клинической оценке.

Перед началом неоадьювантной терапии выполняется биопсия опухоли молочной железы с размещением визуализируемых маркеров в опухоли.

Возрастных ограничений для проведения неоадьювантной терапии не имеется.

Начало неоадьювантной терапии осуществляется при наличии полной информации о молекулярно-биологическом подтипе опухоли.

Молекулярно-биологические подтипы рака молочной железы представлены в приложении 6.

Оценка эффективности неоадьювантной терапии проводится после каждых 2-х курсов. Общее количество курсов – 6–8. При получении «быстрого» клинического ответа (после 2–4 курсов) объем химиотерапии не сокращается.

За исходную точку оценки эффективности неоадьювантной терапии принимается объем опухоли молочной железы до начала специального противоопухолевого лечения.

При наличии данных о поражении регионарных лимфоузлов показана верификация опухолевого процесса путем пункционной биопсии лимфоузлов без или под УЗИ-контролем.

При отрицательной динамике после проведения 2-х курсов неоадьювантной терапии выполняется переход на другую схему неоадьювантной терапии или осуществляется хирургическое вмешательство.

Пациентам с гормонозависимым раком молочной железы решением врачебного консилиума в ряде случаев в качестве неоадьювантного лечения назначается эндокринотерапия, которая проводится в течение 4–8 месяцев с контролем ее эффективности по УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов.

29. Адьювантная терапия проводится в дополнение к хирургическому лечению и позволяет снизить риск возврата болезни и смерти. Лечение начинается в сроки от 2 до 6 недель после хирургического вмешательства.

Возрастных ограничений для проведения адьювантной терапии не имеется.

Адьювантная анти-HER2/neu терапия назначается по решению врачебного консилиума с учетом факторов риска рецидива, возможных нежелательных реакций, наличия сопутствующей патологии.

Пациентам после неоадьювантной терапии при выборе адьювантной терапии учитывается оценка резидуальной болезни по системе RCB.

Пациентам с поражением лимфоузлов (впервые выявленным после хирургического вмешательства) назначается адьювантная терапия с включением в схему лечения трастузумаба или фиксированной комбинации пертузумаба с трастузумабом (по решению врачебного консилиума).

Вид адьювантной терапии определяется молекулярно-биологическим подтипом опухоли молочной железы.

Режимы адьювантной и неоадьювантной терапии при Her2/neu положительном и трижды негативном раке молочной железы установлены согласно приложению 7.

Режимы адьювантной и неоадьювантной терапии при Her2/neu отрицательном раке молочной железы установлены согласно приложению 8.

30. Адьювантная эндокринотерапия показана всем пациентам с гормонозависимыми опухолями. Гормонозависимыми считаются опухоли с экспрессией ER в $\geq 1\%$ клеток инвазивной карциномы молочной железы. При значениях ER от 1 % до 9 % назначение только эндокринотерапии недостаточно.

Адьювантная эндокринотерапия проводится после окончания химиотерапии. Если химиотерапия не показана, то адьювантная эндокринотерапия проводится после хирургического лечения и сочетается с ЛТ и с введением анти-Her2-терапии. Длительность адьювантной эндокринотерапии составляет 5 лет и более. Выбор режима эндокринотерапии зависит от функции яичников и сопутствующей патологии.

Назначаются следующие ЛП:

тамоксифен (как пациентам в пременопаузе (с сохраненной функцией яичников), так и в менопаузе).

Прием тамоксифена сопряжен с повышенным риском развития тромбозмболических осложнений и гиперплазии эндометрия, вплоть до развития рака эндометрия. В связи с этим, пациентам показано выполнение эндовагинального УЗИ до начала приема

тамоксифена и периодически (1 раз в 3 месяца в течение первого года, затем 1 раз в 6–12 месяцев) в ходе проведения эндокринотерапии, исследование свертывающей системы крови – коагулограмма 1 раз в 6 мес;

один из ингибиторов ароматазы:

анастрозол (таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг);

летрозол, таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг;

эксеместан, таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, только пациентам, достигшим стойкой менопаузы (в том числе с помощью овариальной супрессии).

Прием ингибиторов ароматазы сопряжен с риском развития остеопороза. В связи с этим назначается терапия сопровождения – кальций и витамин Д (не менее 800 МЕ и не более 2000 МЕ витамина Д в день, ежедневный прием 1300 мг кальция). Проводится контроль (1 раз в год) плотности костной ткани – денситометрия.

Критерии менопаузы:

билатеральная овариэктомия;

возраст ≥ 60 лет;

возраст < 60 лет: аменорея в течение ≥ 12 месяцев в сочетании с постменопаузальными уровнями фолликулостимулирующего гормона и эстрадиола при отсутствии химиотерапии, терапии тамоксифеном и овариальной супрессии.

Для достижения овариальной супрессии используются следующие методы:

билатеральная овариэктомия (необратимое выключение функции яичников);

применение одного из аналогов гонадотропин-релизинг-гормона (далее – ГРГ) (обратимое выключение функции яичников):

лейпрорелин, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для внутримышечного введения (для инъекций) 3,75 мг;

трипторелин, порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия 3,75 мг.

Прием ингибиторов ароматазы начинается через 6–8 недель после первого введения аналогов ГРГ.

Для подтверждения полной овариальной супрессии необходимо определение эстрадиола в сыворотке крови (в первую очередь у женщин, получающих ингибиторы ароматазы).

Пациентам с гормонозависимыми злокачественными новообразованиями молочной железы в менопаузе назначается золедроновая кислота (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг или концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл внутривенно) 1 раз в 6 месяцев в течение 3–5 лет для профилактики остеопороза и снижения риска рецидива болезни.

Продолжительность адъювантной эндокринотерапии в зависимости от функции яичников и режимы адъювантной эндокринотерапии при гормонопозитивном Her2/neu отрицательном раке молочной железы установлены в приложениях 9 и 10.

31. Таргетная терапия раннего и местно-распространенного злокачественного новообразования молочной железы проводится по решению врачебного консилиума.

До начала таргетной неоадъювантной системной лекарственной терапии выполняется биопсия.

Проводится таргетная неоадъювантная системная лекарственная терапия, включающая трастузумаб или используется фиксированная комбинация пертузумаба с трастузумабом для подкожного введения: нагрузочная доза составляет 1200 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, далее – 600 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, вводится через 3 недели после нагрузочной дозы и повторяется каждые 3 недели.

Режим, содержащий трастузумаб, назначается до хирургического вмешательства пациентам при cT ≥ 2 и (или) cN+ решением врачебного консилиума.

Режимы, содержащие фиксированную комбинацию трастузумаба с пертузумабом, назначаются пациентам с cN+, cT2N0 с учетом факторов риска рецидива решением врачебного консилиума.

После хирургического вмешательства проводится патоморфологическая оценка ответа на терапию (используется методика оценки резидуальной болезни по системе RCB) и по результатам оценки принимается решение о дальнейшей тактике ведения пациента. Достижение полного лечебного патоморфоза (RCB=0–I) свидетельствует об эффективности проводимой терапии, в связи с чем продолжается терапия анти-HER2 ЛП по ранее выбранной схеме до 18 введений суммарно. При недостижении полного патоморфологического ответа (RCB=II–III) пересматривается режим анти-HER2 терапии. При RCB II–III с учетом рисков рецидива решением врачебного консилиума назначается трастузумаб эмтанзин (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг, 160 мг), доза составляет 3,6 мг/кг массы тела, которая вводится внутривенно каждые 3 недели (21-дневный цикл) в адьювантном режиме до 14 введений.

Введение анти-HER2/neu ЛП начинается одновременно с таксанами, но после антрациклинов.

Анти-HER2/neu ЛП не назначаются женщинам со снижением сократительной способности миокарда (до начала лечения пациенты должны иметь фракцию выброса левого желудочка $\geq 55\%$, $\geq 50\%$ после завершения антрациклинового компонента химиотерапии при его применении). В процессе лечения сократительная способность миокарда (фракция выброса левого желудочка) контролируется не реже 1 раза в 3 месяца.

Режимы таргетной адьювантной и неоадьювантной системной лекарственной терапии при раке молочной железы представлены в приложении 11.

32. Назначение ЛТ основано на стадии заболевания, установленной до проведения неоадьювантной терапии.

Предлучевая подготовка проводится с использованием фиксирующих устройств или других приспособлений на КТ и рентген-топометрических симуляторах.

План лечения пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы базируется на 3D КТ-сканировании и используется рутинно для контурирования опухолевой мишени и прилегающих к ней органов риска.

Облучение молочной железы/грудной стенки и регионарных лимфоузлов проводится с использованием различных методик ЛТ: IMRT, VMAT или 4D.

Верификация последовательности плана лечения проводится под контролем КТ еженедельно.

При лечении внутренних маммарных лимфоузлов используются данные гистограммы «доза-объем» для определения ограничения доз на здоровые ткани (сердце, легкие) и планирования объема мишени.

Абсолютными медицинскими показаниями к послеоперационной ЛТ являются размеры первичной опухоли более 5,0 см (вне зависимости от поражения лимфоузлов) и наличие метастазов в более, чем трех лимфоузлах.

ЛТ назначается:

пациентам с раком молочной железы после курсов адьювантной терапии в течение 3–4 недель после ее окончания (одновременно с приемом капецитабина), но не позднее 6 месяцев после хирургического вмешательства;

одновременно с таргетной терапией и эндокринотерапией;

в течение первых 8 недель после хирургического вмешательства, если адьювантная терапия не показана.

Максимальный период между лечебными циклами ЛТ не более одной недели.

33. Лечение рака молочной железы по стадиям:

33.1. внутрипротоковая карцинома *in situ*:

33.1.1. резекция молочной железы без удаления лимфоузлов с последующим проведением ЛТ по следующим схемам:

РОД 2,66 Гр, 16 фракций, СОД 42,56 Гр;

РОД 1,8–2 Гр, СОД 45–50 Гр;

РОД 6 Гр 5 фракций ежедневно (ускоренное частичное облучение молочной железы). Данный режим применяется при наличии следующих условий:

возраст 50 лет и старше;

- инвазивный протоковый рак;
- размер опухоли не более 2 см;
- отрицательные края резекции;
- отсутствие лимфоваскулярной инвазии;
- отсутствие метастазов в лимфоузлах.

3D конформная ЛТ проводится с использованием IMRT, VMAT, при левосторонней локализации опухолевого процесса – 4D (с учетом фазы дыхания).

У пациентов с низким риском локального рецидива (размер опухоли < 10 мм, низкая и средняя степень злокачественности, адекватный край иссечения) решение вопроса об отказе от ЛТ принимается врачебным консилиумом;

33.1.2. мастэктомия:

- с (без) биопсии сторожевого лимфоузла;
- с (без) реконструкции груди.

После выполнения мастэктомии послеоперационная ЛТ не проводится.

При положительном гормонорецепторном статусе опухоли и органосохранном хирургическом вмешательстве пациентам назначается эндокринотерапия в течение 5 лет (в пременопаузе – тамоксифен, в постменопаузе – тамоксифен или ингибиторы ароматазы);

33.2. Дольковая карцинома является фактором риска развития инвазивного рака обеих молочных желез. После установления диагноза долевой карциномы при иссечении опухоли с получением «чистых краев» дальнейшее лечение направлено на снижение риска развития инвазивного рака обеих молочных желез.

Применяются следующие варианты лечения:

- двусторонняя мастэктомия с (без) первичной маммопластики;

- эндокринотерапия в течение 5 лет (при положительном гормонорецепторном статусе опухоли) с ежегодным контрольным обследованием.

Послеоперационная ЛТ не проводится, за исключением плеоморфного варианта, лечение которого в соответствии внутримышечной карциномы *in situ* и изложено в подпункте 33.1.1 настоящего пункта;

33.3. IA (T1N0M0) IB (T0-1N1mi M0) IIA (T2N0M0) – органосохраняющее хирургическое вмешательство с лимфаденэктомией I–II уровней/биопсия сторожевого лимфоузла с (без) адъювантной терапии (химиотерапии или эндокринотерапии) + ЛТ.

Схемы ЛТ:

- РОД 2,66 Гр, 16 фракций, СОД 42,56 Гр с (без) дополнительного облучения ложа опухоли РОД 2 Гр, СОД 10–16 Гр;

- РОД 2,67 Гр, 15 фракций СОД 40,05 Гр + дополнительное облучение ложа опухоли РОД 3,2 в виде симультанного буста;

- РОД 1,8–2 Гр, СОД 45–50 Гр на всю молочную железу с (без) дополнительного облучения ложа опухоли РОД 2 Гр, СОД 10–16 Гр;

- РОД 6 Гр 5 фракций ежедневно (ускоренное частичное облучение молочной железы). Данный режим применяется при наличии следующих условий:

- возраст 50 лет и старше;
- инвазивный протоковый рак;
- размер опухоли не более 2 см;
- отрицательные края резекции;
- отсутствие лимфоваскулярной инвазии;
- отсутствие метастазов в лимфоузлах.

3D конформная ЛТ проводится с использованием высокотехнологичных методик: IMRT, VMAT, при левосторонней локализации опухолевого процесса используется 4D (с учетом фазы дыхания).

Дополнительное лучевое воздействие (буст) локально на ложе удаленной опухоли молочной железы (при условии интраоперационного клипирования) проводится в следующих случаях:

- пациентам моложе 50 лет;

при наличии признаков сосудистой инвазии;
при наличии опухолевых клеток в краях резекции;
при низкой степени дифференцировки опухоли (G3);
при выраженном внутрипротоковом компоненте;
мастэктомия с лимфаденэктомией I–II уровней/биопсия сторожевого лимфоузла с (без) первичной маммопластики с (без) адъювантной терапии (химиотерапии или эндокринотерапии).

После мастэктомии ЛТ не проводится.

У пациентов с недостаточным объемом молочной железы для выполнения органосохраняющих хирургических вмешательств, но при их желании выполнить подобные хирургические вмешательства, лечение начинается с неoadъювантной терапии (химиотерапии или эндокринотерапии).

Выбор схемы химиотерапии определяется молекулярно-генетической структурой опухоли.

Выбор эндокринотерапии определяется менструальным статусом пациента и характером сопутствующей патологии;

33.4. ПА (T0N1M0; T1N1M0) – органосохраняющее хирургическое вмешательство с лимфаденэктомией I–II/I–III уровней с (без) адъювантной терапии (химиотерапии или эндокринотерапии) + ЛТ:

33.4.1. схемы ЛТ:

РОД 2,66 Гр, 16 фракций, СОД 42,56 Гр на всю молочную железу и зоны регионарного метастазирования (надподключичная область на стороне поражения) с (без) дополнительного облучения ложа опухоли РОД 2 Гр, СОД 10–16 Гр;

РОД 2,67 Гр, 15 фракций СОД 40,05 Гр + дополнительное облучение ложа опухоли РОД 3,2 в виде симультанного буста;

РОД 1,8–2 Гр, СОД 45–50 Гр на всю молочную железу и зоны регионарного метастазирования (надподключичная область на стороне поражения) с (без) дополнительного облучения ложа опухоли РОД 2 Гр, СОД 10–16 Гр.

Проводится 3D конформная ЛТ, ЛТ с использованием высокотехнологичных методик: IMRT, VMAT; при левосторонней локализации опухолевого процесса используется 4D методика.

При поражении 1–3 лимфоузлов ЛТ на зоны регионарного метастазирования (надподключичная область на стороне поражения) проводят при наличии одного из признаков:

пациентам моложе 40 лет;
при наличии лимфоваскулярной инвазии;
при мультицентричном росте опухоли;
при количестве исследованных лимфоузлов менее 10;
при распространении опухоли за капсулу лимфоузла;
при низкой степени дифференцировки опухоли (G3);
при трижды негативных опухолях;
при высокой пролиферативной активности опухоли ($Ki\ 67 > 20$).

ЛТ на парастернальную область проводится при клиническом или патогистологическом подтверждении поражения парастеральных лимфоузлов;

33.4.2. мастэктомия с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) первичной маммопластики с (без) адъювантной терапии (химиотерапии или эндокринотерапии) с (без) ЛТ.

Схемы ЛТ:

РОД 2,66 Гр, 16 фракций, СОД 42,56 Гр на грудную стенку и зоны регионарного метастазирования (надподключичная область на стороне поражения);

РОД 1,8–2 Гр, СОД 45–50 Гр на грудную стенку и зоны регионарного метастазирования (надподключичную область на стороне поражения).

ЛТ на парастернальную область проводится при клиническом или патогистологическом подтверждении поражения парастеральных лимфоузлов.

При проведении ЛТ на грудную стенку в объем облучения включается грудная стенка, послеоперационный рубец и зоны дренажей.

Проводится 3D конформная ЛТ, IMRT при наличии соответствующего радиотерапевтического оборудования;

33.4.3. неоадьювантная терапия (химиотерапия/таргетная терапия или эндокринотерапия) + хирургическое вмешательство (органосохраняющее хирургическое вмешательство/мастэктомия с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) первичной маммопластики) с (без) адьювантной терапии (суммарное количество курсов 6–8)/эндокринотерапия с (без) ЛТ.

Выбор схемы химиотерапии определяется молекулярно-генетической структурой опухоли.

Выбор эндокринотерапии определяется менструальным статусом пациента и характером сопутствующей патологии;

33.5. II B (T2N1M0; T3N0M0) органосохраняющее хирургическое вмешательство с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) адьювантной терапии (химиотерапии или эндокринотерапии) + ЛТ:

33.5.1. схемы ЛТ соответствуют схемам, указанным в подпункте 33.4.1 пункта 33 настоящего клинического протокола.

ЛТ на парастернальную область проводится при клиническом или патогистологическом подтверждении поражения парастернальных лимфоузлов, при первичной опухоли более 5 см, медиально-центральной ее расположении и при поражении 4 и более лимфоузлов.

Проводится 3D конформная ЛТ, IMRT, VMAT, при левосторонней локализации опухолевого процесса используется 4D методика;

33.5.2. мастэктомия с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) первичной маммопластики с (без) адьювантной терапии (химиотерапии/таргетной терапии или эндокринотерапии) с (без) ЛТ.

Схемы ЛТ соответствуют схемам, указанным в подпункте 33.4.2 пункта 33 настоящего клинического протокола.

ЛТ на парастернальную область проводится при клиническом или патогистологическом подтверждении поражения парастернальных лимфоузлов, при первичной опухоли более 5 см, медиально-центральной ее расположении и при поражении 4 и более лимфоузлов.

Проводится 3D конформная ЛТ, IMRT;

33.5.3. неоадьювантная терапия (химиотерапия/таргетная терапия или эндокринотерапия) + хирургическое вмешательство (органосохраняющее хирургическое вмешательство/мастэктомия с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) первичной маммопластики) с (без) адьювантной терапии (суммарное количество курсов 6–8)/эндокринотерапия с (без) ЛТ.

При отсутствии эффекта от проведения неоадьювантной терапии и желании пациента выполнить органосохраняющее хирургическое вмешательство, назначается другая линия терапии. При отсутствии эффекта на альтернативную схему выполняется мастэктомия с (без) реконструкции.

Выбор схемы химиотерапии определяется молекулярно-генетической структурой опухоли.

Выбор эндокринотерапии определяется менструальным статусом пациента и характером сопутствующей патологии.

При поражении 1–3 лимфоузлов ЛТ на зоны регионарного метастазирования (над- и подключичная область на стороне поражения) проводят согласно принципам, указанным в подпункте 33.4.1 пункта 33 настоящего клинического протокола;

33.6. IIIA – T3N1M0:

33.6.1. неоадьювантная терапия + органосохраняющее хирургическое вмешательство с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) адьювантной терапии (суммарное количество курсов 6–8)/эндокринотерапия + ЛТ.

Схемы ЛТ соответствуют схемам, указанным в подпункте 33.4.1 пункта 33 настоящего клинического протокола.

ЛТ на парастермальную область проводится при клиническом или патогистологическом подтверждении поражения парастермальных лимфоузлов, при первичной опухоли более 5 см, медиально-центральной ее расположении.

Проводится 3D конформная ЛТ, IMRT, VMAT, при левосторонней локализации опухолевого процесса используется 4D (с учетом фазы дыхания);

33.6.2. неоадьювантная терапия (химиотерапия/таргетная терапия или эндокринотерапия) + мастэктомия с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) первичной маммопластики с (без) адьювантной терапии (суммарное количество курсов 6–8)/эндокринотерапии + ЛТ.

Схемы ЛТ соответствуют схемам, указанным в подпункте 33.4.2 пункта 33 настоящего клинического протокола.

ЛТ на парастермальную область проводится при клиническом или патогистологическом подтверждении поражения парастермальных лимфоузлов, при первичной опухоли более 5 см, медиально-центральной ее расположении.

Проводится 3D конформная ЛТ, IMRT при наличии соответствующего радиотерапевтического оборудования.

При отсутствии эффекта на неоадьювантную терапию и желании пациента выполнить органосохраняющее хирургическое вмешательство, назначается другая линия химиотерапии. При отсутствии эффекта на альтернативную схему выполняется мастэктомия без реконструкции;

33.6.3. мастэктомия с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) адьювантной терапии/эндокринотерапии с (без) ЛТ.

Схемы ЛТ соответствуют схемам, указанным в подпункте 33.4.2 пункта 33 настоящего клинического протокола.

ЛТ на парастермальную область проводится при клиническом или патогистологическом подтверждении поражения парастермальных лимфоузлов, при первичной опухоли более 5 см, медиально-центральной ее расположении.

Проводится 3D конформная ЛТ, IMRT.

Выбор схемы химиотерапии определяется молекулярно-генетической структурой опухоли.

Выбор эндокринотерапии определяется менструальным статусом пациента и характером сопутствующей патологии;

33.7. IIIA (T0N2M0; T1N2M0; T2N2M0; T3N2M0) IIIB (T4N0M0; T4N1M0; T4N2M0):

33.7.1. неоадьювантная терапия (химиотерапия /эндокринотерапия/таргетная терапия) + мастэктомия с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) адьювантной терапии (суммарное количество курсов 6–8)/эндокринотерапии/таргетной терапии + ЛТ.

Схемы ЛТ соответствуют схемам, указанным в подпункте 33.4.2 пункта 33 настоящего клинического протокола.

ЛТ на парастермальную область проводится при клиническом или патогистологическом подтверждении поражения парастермальных лимфоузлов, при первичной опухоли более 5 см, медиально-центральной ее расположении и при поражении 4 и более лимфоузлов.

Проводится 3D конформная ЛТ, IMRT;

33.7.2. мастэктомия с лимфаденэктомией I–III уровней с (без) адьювантной терапии (химиотерапии/эндокринотерапии/таргетной терапии) + ЛТ.

Схемы ЛТ соответствуют схемам, указанным в подпункте 33.4.2 пункта 33 настоящего клинического протокола.

ЛТ на парастермальную область проводится при клиническом или патогистологическом подтверждении поражения парастермальных лимфоузлов, при первичной опухоли более 5 см, медиально-центральной ее расположении и при поражении 4 и более лимфоузлов.

Проводится 3D конформная ЛТ, IMRT.

Выбор схемы химиотерапии определяется молекулярно-генетической структурой опухоли.

Выбор эндокринотерапии определяется менструальным статусом пациента и характером сопутствующей патологии.

34. Лечение первично нерезектабельного рака молочной железы IIIС стадии (Т любая N3M0).

Схема лечения первично нерезектабельного рака молочной железы представлена в приложении 12.

35. Лечение нерезектабельного рака молочной железы после завершения лекарственной терапии или отказа пациента от хирургического вмешательства.

Проводится дистанционная ЛТ в период от 2 до 4 недель после завершения лекарственной терапии.

Схема ЛТ: РОД 1,8–2 Гр, СОД 45–50 Гр на молочную железу и зоны регионарного метастазирования.

36. Лечение воспалительной (инфламаторной) формы рака молочной железы (Т4d N0-3M0) начинается с неоадьювантной терапии.

Схема лечения воспалительной (инфламаторной) формы рака молочной железы изложена в приложении 13.

37. Методом лечения первично диссеминированного гормонзависимого рака молочной железы (Т любая N любая M1) при отсутствии признаков висцерального криза является эндокринотерапия.

Признаки висцерального криза:

множественное метастатическое поражение внутренних органов;

клинические и (или) лабораторные признаки нарушения функции внутренних органов, создающие угрозу жизни пациента и требующие быстрого достижения противоопухолевого эффекта (метастатическое поражение печени, сопровождающееся явлениями печеночной недостаточности (повышение уровня билирубина, АЛТ, АСТ), лимфангоит легких и (или) множественное метастатическое поражение легких, сопровождающееся явлениями дыхательной недостаточности; метастатическое поражение костного мозга; литические метастазы в костях как дебют заболевания и (или) прогрессирования болезни, сопровождающиеся гиперкальциемией).

Наличие асцита и плеврита не являются признаками висцерального криза и не являются медицинскими противопоказаниями для эндокринотерапии.

При наличии у пациента изъязвленной опухоли, осложненной инфицированием и (или) кровотечением, выполняется паллиативная мастэктомия или ампутация молочной железы.

Перед началом лечения выполняется трепан-биопсия опухоли или биопсия метастатического лимфоузла с обязательным ИГХ исследованием.

Схема лечения пациентов с первично диссеминированным раком молочной железы изложена в приложении 14.

Пациентам с гормонозависимым HER-2/neu положительным раком молочной железы без висцерального криза назначается эндокринотерапия с трастузумабом или фиксированной комбинацией трастузумаба с пертузумабом.

Эндокринотерапия одной линии проводится до прогрессирования болезни или признаков непереносимой токсичности.

У женщин в постменопаузе при гормонопозитивном Her2/neu отрицательном метастатическом раке молочной железы при отсутствии висцерального криза в первой линии терапии назначаются ингибиторы CDK 4/6 (палбоциклиб или рибоциклиб) в сочетании с ингибиторами ароматазы:

палбоциклиб (капсулы 75 мг, 100 мг, 125 мг, таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, 100 мг, 125 мг для приема внутрь) назначается внутрь в дозе 125 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение 21 дня с последующим перерывом 7 дней. Полный цикл терапии составляет 28 дней. Ингибитор ароматазы назначают одновременно с 1 по 28 дни;

рибоциклиб (таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг для приема внутрь) назначается внутрь в дозе 600 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение 21 дня с последующим перерывом 7 дней. Полный цикл терапии составляет 28 дней. Ингибитор ароматазы назначается одновременно с 1 по 28 дни.

В качестве второй линии эндокринотерапии у женщин в постменопаузе при отсутствии висцерального криза назначается схема палбоциклиб или рибоциклиб в сочетании с фулвестрантом (раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл, 5 мл) внутримышечно медленно, 500 мг 1 раз в месяц (в первый месяц – по 500 мг в 1-й и 15-й дни).

В качестве альтернативы женщинам в постменопаузе с гормонопозитивным Her2/neu отрицательным раком молочной железы после развития резистентности к летрозолу или анастрозолу при отсутствии висцерального криза назначается эверолимус (таблетки 5 мг, 10 мг для приема внутрь) в комбинации с эксместаном (таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг для приема внутрь).

Решение о назначении данных схем лечения принимается врачебным консилиумом.

В случае отсутствия эффекта от применения эндокринотерапии, что свидетельствует о резистентности опухоли к эндокринотерапии, назначается химиотерапия. Одновременное использование химио- и эндокринотерапии не применяется.

Медицинские показания к назначению химиотерапии:

гормоннезависимое злокачественное новообразование молочной железы;
люминальный тип злокачественного новообразования молочной железы, резистентный к эндокринотерапии;
люминальный тип злокачественного новообразования молочной железы с признаками висцерального криза.

Режимы системной лекарственной терапии при первично и вторично диссеминированном HER2/neu негативном и трижды негативном раке молочной железы установлены согласно приложению 15.

Режимы системной лекарственной терапии при первично и вторично диссеминированном HER2/neu положительном раке молочной железы установлены согласно приложению 16.

При HER2/neu положительном раке молочной железы анти-HER2/neu-терапия сочетается с гормоно- или химиотерапией (с таксанами, но после антрациклинов).

При лечении метастатического рака молочной железы во время проведения лечения обеспечивается мониторинг эффективности лечения: после каждых 3-х курсов терапии выполняется спиральная КТ грудной клетки, брюшной полости и таза с (без) внутривенного болюсного контрастного усиления) с оценкой динамики по RECIST v.1.1⁸; по медицинским показаниям выполняется 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ, МРТ головного мозга или КТ с внутривенным болюсным контрастным усилением.

Перед назначением и в процессе лечения проводится оценка сократительной способности миокарда: выполняется УЗИ сердца с определением фракции выброса левого желудочка с периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца.

Если пациент ранее не получал лечение трастузумабом, решением врачебного консилиума назначается фиксированная комбинация пертузумаба с трастузумабом.

При прогрессировании опухолевого процесса:

продолжается анти-HER2/neu-терапия со сменой химио- или гормонотерапевтического компонента;

изменяется анти-HER2/neu терапия: трастузумаб эмтанзин (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг, 160 мг, вводится внутривенно) доза составляет 3,6 мг/кг массы тела, которая вводится внутривенно каждые 3 недели (21-дневный цикл) до прогрессирования или неприемлемой токсичности.

Оценка эффективности эндокринотерапии проводится каждые 2–3 месяца, химиотерапии – каждые 2–3 курса.

При гиперкальциемии и литических метастазах в костях длительно назначается золедроновая кислота (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг или концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл) внутривенно. Первые 3 введения выполняются ежемесячно, далее – 1 раз в 3 месяца.

ЛТ используется с симптоматической целью.

При метастатическом поражении головного мозга и количестве очагов ≤ 10 и размере ≤ 5 см решается вопрос о возможности проведения радиохирургии/стереотаксической радиотерапии.

Проведение облучения всего головного мозга после радиохирургии не требуется. Данный вид лечения используется в последующем при появлении новых очагов и невозможности проведения повторной радиохирургии/стереотаксической радиотерапии или хирургического лечения.

У пациентов с множественными метастазами в головном мозге проводится ЛТ на весь головной мозг в РОД 4 Гр, СОД 20–24 Гр (или РОД 3 Гр, СОД 30Гр). Ее использование показано у пациентов моложе 60 лет с индексом Карновского ≥ 70 и контроле над экстракраниальными очагами. У остальных пациентов проводится симптоматическая поддерживающая терапия. Вопрос о назначении ЛТ у данной категории пациентов принимается врачебным консилиумом.

При HER2/neu положительном раке молочной железы с метастатическим поражением головного мозга в первую очередь решается вопрос о целесообразности применения локальных методов лечения, в последующем – вопрос выбора системной лекарственной терапии.

⁸ Критерии оценки ответа опухолей на лечение (response evaluation criteria in solid tumors – RECIST 1.1). Предназначены исключительно для оценки солидных новообразований и не применяются для оценки эффективности лечения при лимфомах, опухолях головного мозга, гепатоцеллюлярном раке, гастроинтестинальных стромальных опухолях.

38. Схема лечения локорегионарного рецидива рака молочной железы представлена в приложении 17 и назначается после полного морфологического исследования с ИГХ рецидивной опухоли.

Выбор системной лекарственной терапии определяется молекулярно-генетической структурой рецидивной опухоли и характером ранее проведенного лечения.

39. Перед началом лечения вторично диссеминированного злокачественного новообразования молочной железы проводится рестадирование опухолевого процесса. С целью определения гистологической и молекулярно-генетической структуры рецидивной опухоли выполняется трепан-биопсия или эксцизионная/инцизионная биопсия одного из метастатических узлов.

Основным методом лечения вторично диссеминированного рака молочной железы является лекарственная терапия. Выбор схемы лекарственной терапии определяется молекулярно-генетической структурой рецидивной опухоли, общим состоянием пациента и характером проведенного ранее лечения. Основные подходы к лекарственной терапии вторично диссеминированного рака молочной железы такие же, как и при первично диссеминированном процессе.

При HER2/neu положительном раке молочной железы необходимо учитывать время рецидива после проведения адъювантной анти-HER2/neu терапии:

при прогрессировании в срок от 6 месяцев и более после окончания адъювантной терапии трастузумабом, показана двойная блокада анти-HER2/neu ЛП;

при прогрессировании в срок менее 6 месяцев после адъювантной терапии трастузумабом и пертузумабом назначается терапия трастузумабом эмтанзином по решению врачебного консилиума.

При необходимости системная лекарственная терапия дополняется локальными видами лечения – ЛТ и хирургическим вмешательством.

40. Пациентам гормонозависимым HER2/neu положительным раком молочной железы без висцерального криза назначается эндокринотерапия в сочетании с анти-HER2/neu ЛП.

эндокринотерапия первой линии проводится до прогрессирования опухолевого процесса. Перед началом эндокринотерапии определяется целевой очаг для оценки эффективности проводимого лечения. При отсутствии висцерального криза последовательно назначаются все возможные линии эндокринотерапии. Неэффективность трех последовательных линий свидетельствует о резистентности к данному виду лечения и необходимости перехода к химиотерапии.

При выборе варианта эндокринотерапии учитывается функция яичников, предшествующая эндокринотерапия, ее эффективность, сопутствующая патология.

Одновременное использование эндокринотерапии и химиотерапии не применяется.

Вариант эндокринотерапии пациентам с сохранной функцией яичников если адъювантной терапии тамоксифеном не было или после его отмены прошло более 1 года:

тамоксифен 20 мг/сут с (без) исключения функции яичников

или

выключение функции яичников + эндокринотерапия ингибиторами ароматазы в сочетании с ЛП Ca⁺⁺ и витамином D.

Вариант эндокринотерапии пациентам с сохранной функцией яичников в случае, если адъювантная терапия тамоксифеном была в течение ближайшего года: выключение функции яичников + эндокринотерапия ингибиторами ароматазы в сочетании с ЛП Ca⁺⁺ и витамином D.

Вариант эндокринотерапии пациентам в менопаузе, если адъювантной терапии тамоксифеном или ингибиторами ароматазы не было или после их отмены прошло более 1 года:

ингибиторы ароматазы в сочетании с ЛП Ca⁺⁺ и витамина D

или

тамоксифен 20 мг/сут.

Вариант эндокринотерапии пациентам в менопаузе, если адъювантная терапия тамоксифеном была в течение ближайшего года: ингибиторы ароматазы в сочетании с ЛП Ca⁺⁺ и витамина D.

Вариант эндокринотерапии пациентам в менопаузе, если адъювантная терапия ингибиторами ароматазы была в течение ближайшего года:

тамоксифен 20 мг/сут.

или

ингибиторы ароматазы со сменой нестероидного ЛП на стероидный и наоборот.

При неэффективности тамоксифена и анастрозола или летроззола применяется эксеместан по 25 мг/сут внутрь ежедневно или прогестины (медроксипрогестерон по 200–800 мг внутрь ежедневно или 500–1000 мг/неделю внутримышечно).

41. Рак молочной железы у мужчин лечится также, как и рак молочной железы у женщин при центральной локализации опухоли.

Органосохраняющее хирургическое вмешательство у мужчин не выполняется, во всех случаях производится мастэктомия с лимфодиссекцией или биопсией сторожевого лимфоузла.

Пациентам с гормоночувствительными опухолями назначается в адъювантном режиме тамоксифен по 20 мг в течение 5 лет.

При прогрессировании заболевания при использовании в лечении тамоксифена назначаются ингибиторы ароматазы в комбинации с аналогами ГРГ или фулвестрант.

42. Рак Педжета характеризуется интраэпидермальной пролиферацией злокачественных железистых эпителиальных клеток в ареолярной области соска. Все случаи рака Педжета, независимо от наличия или отсутствия карциномы в подлежащей ткани молочной железы, кодируется как злокачественное новообразование (C50) в соответствии с требованиями ВОЗ (МКБ-О-4 C50, 2025 г.).

Рак Педжета проявляется в нескольких клинических ситуациях:
процесс локализуется только в области сосково-ареолярного комплекса;
процесс сочетается с наличием опухолевого очага в молочной железе (инвазивный рак или карцинома *in situ*).

Для установления диагноза рака Педжета выполняются следующие диагностические исследования:

медицинский осмотр;
двусторонняя маммография;
УЗИ молочных желез и регионарных зон;
биопсия сосково-ареолярного комплекса и кожи молочной железы на всю ее глубину;
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

При сочетании рака Педжета с гормонопозитивной протоковой карциномой *in situ* лечение дополняется назначением тамоксифена в течение 5 лет.

При сочетании рака Педжета с инвазивной карциномой молочной железы проводится лечение как при инвазивной карциноме соответствующей стадии.

Схема лечения рака Педжета изложена в приложении 18.

43. Саркомы молочной железы гистологически представляют собой злокачественные опухоли, происходящие из мезенхимальных тканей.

Лимфогенное метастазирование для сарком молочной железы не характерно, диссеминация при этих опухолях происходит преимущественно гематогенно (легкие и кости).

Хирургическое лечение является методом выбора при лечении сарком молочной железы и направлено на достижение патологически отрицательных краев резекции:

резекция R0 – без остаточных микроскопических изменений;

резекция R1 – микроскопическая остаточная опухоль;

резекция R2 – макроскопическая остаточная опухоль.

Иссечение клинически не определяемых подмышечных лимфоузлов нецелесообразно.

Подмышечная лимфаденэктомия выполняется в следующих случаях:

при пальпаторном выявлении увеличенных лимфоузлов;

при морфологически верифицированном метастатическом поражении регионарного лимфатического аппарата.

ЛТ применяется при нерадикальном хирургическом вмешательстве.

При назначении химиотерапии используются следующие схемы:

CYVADIK (циклофосамид 500 мг/м² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг), внутривенная инфузия в течение 30–60 мин + винкристин 1,5 мг/м² (раствор для внутривенного введения (для инъекций) 0,5 мг/мл 1 мл, 2 мл) + доксорубин 50 мг/м² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг). внутривенная инфузия в течение 5–20 мин + дакарбазин 250 мг/м² (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг, 200 мг);

AP (доксорубин 75 мг/м² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг), внутривенная инфузия в течение 5–20 мин + цисплатин 100 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) 0,5 мг/мл 100 мл);

PC (цисплатин 75 мг/м² + циклофосфан 600 мг/м² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг), внутривенная инфузия в течение 30–60 мин.

При лечении опухолей этого вида эндокринотерапия не применяется.

44. Первыми клиническими признаками скрытого (окультного) рака являются увеличенные пораженные метастазами подмышечные или над- и подключичные лимфоузлы без определяемой клинически опухоли в самой железе.

В диагностическом плане проводится УЗИ молочных желез и регионарного лимфатического аппарата, маммография, трепан-биопсия лимфоузлов под УЗ-контролем. Использование МРТ с контрастным усилением молочных желез позволяет выявить первичную опухоль при негативных результатах маммографического и сонографического исследований. При отсутствии данных за первичную опухоль в молочной железе выполняется эксцизионная биопсия подмышечных лимфоузлов для проведения гистологического и ИГХ исследований.

При данной форме рака молочной железы выполняется КТ органов грудной, брюшной полости и малого таза, остеосцинтиграфия или 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ.

Для пациентов с распространенностью опухолевого процесса T0N1M0 используются следующие варианты лечения:

мастэктомия с лимфаденэктомией I–III уровней на стороне поражения;

лимфаденэктомия с ЛТ всей молочной железы с (без) облучения регионарных зон.

Системная лекарственная терапия скрытого (окультного) рака молочной железы назначается как при II–III стадиях рака молочной железы, указанных в подпунктах 33.4–33.7 пункта 33 настоящего клинического протокола.

Неоадьювантная терапия (химиотерапия/таргетная терапия) показана при T0N2–3M0 стадиях заболевания с последующим хирургическим лечением в объеме мастэктомии с лимфаденэктомией.

45. Существуют доброкачественные, пограничные и злокачественные подтипы филоидных опухолей.

Методом лечения филоидных опухолей является хирургическое удаление опухоли или частичная резекция молочной железы, отступив от края опухоли 1,0 см и более. Выполнение мастэктомии необходимо только тогда, когда не представляется возможным получить невовлеченные (чистые) края резекции при выполнении органосохраняющего хирургического вмешательства.

Подмышечная лимфодиссекция не выполняется если при клиническо-инструментальной диагностике не выявляются патологические изменения регионарных лимфоузлов.

Лечение местных рецидивов – широкое иссечение со свободным от опухоли краем резекции.

Лечение филоидных цистосарком с отдаленными метастазами проводится в соответствии с профильным клиническим протоколом по лечению сарком мягких тканей.

46. Снижающие риск хирургические вмешательства (профилактические, риск-редуцирующие), такие как мастэктомия с (без) реконструкции молочных желез, проводятся женщинам, находящимся в группе риска, и выполняются врачами-онкологами-хирургами соответствующей подготовки в области реконструктивно-пластической хирургии.

Медицинские показания к выполнению двусторонней профилактической (риск-редуцирующей) мастэктомии у женщин, не имеющих на данный момент рака молочной железы (с целью снижения риска развития первичного рака молочной железы):

наличие мутации генов BRCA1-2;

отягощенный семейный анамнез (наличие рака молочной железы у родственников I–II линии) без доказанной мутации;

гистологические факторы риска – атипичная протоковая или дольковая гиперплазия.

Медицинские показания к выполнению профилактической (риск-редуцирующей) контралатеральной мастэктомии у женщин, имеющих на данный момент или в прошлом рак молочной железы:

впервые выявленный односторонний рак молочной железы I–II стадии, или рак молочной железы I–II стадии в анамнезе (с целью снижения риска развития рака в контралатеральной молочной железе и достижения симметрии с оперированной молочной железой);

дольковая карцинома *in situ*.

Медицинские противопоказания к выполнению двусторонней профилактической (риск-редуцирующей) мастэктомии:

возраст старше 70 лет;

общие медицинские противопоказания к хирургическому лечению.

При наличии у пациента мутации в генах BRCA 1–2 обязательна врачебная консультация врача-акушера-гинеколога с целью определения медицинских показаний к профилактической аднексэктомии.

ГЛАВА 5

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ

47. Обоснованность и выбор локальной и системной лекарственной терапии при злокачественном новообразовании молочной железы, ассоциированном с беременностью аналогичны тем, которые применяются у небеременных.

Проведение ЛТ, эндокринотерапии и таргетной терапии при беременности противопоказано.

Применяются хирургические вмешательства и противоопухолевая химиотерапия.

48. Обязательные диагностические исследования:

медицинский осмотр;

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

биохимический анализ крови (общий белок, мочеви́на, креатинин, билирубин, глюкоза, электролиты: K, Na, Cl; АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ);

коагулограмма: АЧТВ, ПВ, ТВ, ФГ;

определение группы крови по системе АВ0 и определение RhD-принадлежности;

анализ крови на сифилис (ИФА);

анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С;

ЭКГ;

УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов;

УЗИ органов брюшной полости и органов таза;

выполнение трепан-биопсии опухоли – для морфологической верификации диагноза и определения уровней экспрессии ER, PR, Ki-67 и HER2-/neu;

рентгенография органов грудной клетки и маммография с абдоминальной защитой плода и бесконтрастная МРТ грудного и поясничного отделов позвоночника.

Врач-акушер-гинеколог дает заключение о состоянии матери и плода с оценкой сопутствующих заболеваний, течения предыдущих беременностей, подтверждение роста и развития плода, примерное определение даты родов.

49. Стратегия лечения определяется врачебным консилиумом и зависит от срока беременности.

Тактика ведения беременных с подтвержденным раком молочной железы и отсутствием отдаленных метастазов зависит от срока беременности и включает в себя проведение химиотерапии или хирургического лечения и определяется следующим образом:

I триместр (1–13 недели беременности) – обсуждается вопрос о прерывании или продолжении беременности. В этот период проведение любого противоопухолевого лечения противопоказано, рекомендовано наблюдение до II триместра беременности;

II триместр/ранний III триместр (14–27 недель беременности) – применяется хирургический метод лечения и (или) химиотерапия (неoadъювантная/адъювантная);

III триместр (28–42 недели беременности) применяется хирургический метод лечения и (или) химиотерапия.

Любое лечение завершается за 3–4 недели до предполагаемой даты родоразрешения, чтобы избежать потенциальных гематологических осложнений во время родов.

В объем хирургического лечения входят:

радикальная мастэктомия с лимфодиссекцией (в том числе подкожная мастэктомия);
органосохраняющие хирургические вмешательства с лимфодиссекцией.

При планировании выполнения органосохраняющих хирургических вмешательств учитывается срок, на который возможно отложить ЛТ.

Хирургический этап лечения выполняется в больничных организациях акушерско-гинекологического профиля для предупреждения ситуаций, при которых могут начаться преждевременные роды, а также для ведения послеоперационного периода под медицинским наблюдением врача-акушера-гинеколога, врача-неонатолога.

Хирургическое вмешательство по поводу злокачественного новообразования молочной железы на 25-й неделе беременности или позже в больничных организациях онкологического профиля проводится в присутствии врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога.

Для химиотерапии применяются стандартные антрациклин-содержащие и таксан-содержащие схемы. При использовании таксанов применяется еженедельное введение паклитаксела после первого триместра беременности.

При проведении химиотерапии обязателен мониторинг состояния плода перед началом каждого курса.

Таргетную терапию, ЛТ или эндокринотерапию начинают в послеродовом периоде.

Родоразрешение проводится в сроке максимально доношенного плода.

После родоразрешения всем пациентам показано подавление лактации.

В ближайшие после родоразрешения сроки пациентам для завершения стадирования и оценки распространенности опухолевого процесса выполняется:

18F-ФДГ–ПЭТ/КТ всего тела или КТ органов грудной клетки, органов брюшной полости, органов малого таза с контрастированием и остеосцинтиграфия;

МРТ головного мозга с внутривенным контрастным усилением;

врачебные консультации врачей-специалистов: врача-невролога, врача-терапевта.

ГЛАВА 6

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

50. После хирургического вмешательства на молочной железе и подмышечной области всем пациентам назначается раннее выполнение комплекса лечебной физической культуры (далее – ЛФК) с целью увеличения объема движений, уменьшения болевого синдрома и улучшения качества жизни. ЛФК начинается с 1-х суток после хирургического вмешательства. В случае если хирургические вмешательства не сопровождаются реконструктивным этапом, упражнения на растяжку начинаются на 7-е сутки после хирургического вмешательства или после удаления дренажа.

51. Для профилактики лимфедемы верхней конечности проводятся:

дренажный медицинский массаж верхней конечности в послеоперационном периоде;

комплекс ЛФК (с 1-х суток после хирургического вмешательства);

контроль веса, профилактика ожирения;

профилактика рожистого воспаления, уход за кожными покровами;

противоотечная терапия, включающая в себя мануальный лимфодренаж;

ношение компрессионного трикотажа;

перемежающаяся дозированная пневмокомпрессия верхней конечности в сочетании с полной противоотечной терапией;

низкоинтенсивная лазеротерапия в сочетании с противоотечной терапией;

электротерапия в сочетании с противоотечной терапией;

глубокая осцилляция (в сочетании с противоотечной терапией, медицинским массажем);

низкочастотная магнитотерапия в сочетании с противоотечной терапией.

52. После окончания специального лечения в течение первых двух лет пациенты наблюдаются врачами-онкологами каждые 3 месяца, с третьего по пятый год – 1 раз в 6 месяцев, далее – 1 раз в год пожизненно.

53. Медицинское наблюдение осуществляется в областных и межрайонных онкологических диспансерах по месту жительства (месту пребывания).

54. При каждом посещении проводятся:

медицинский осмотр врачом-онкологом;

УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов;

перед началом приема тамоксифена – эндовагинальное УЗИ. Контроль за состоянием эндометрия осуществляется 1 раз в 3 месяца в первый год приема антиэстрогенов, далее – 1 раз в 6 месяцев, осмотр врача-гинеколога 1 раз в год;

УЗИ органов брюшной полости и таза – 1 раз в 6 месяцев в течение первых 2-х лет, затем 1 раз в год;

рентгенологическое исследование органов грудной клетки, маммография – 1 раз в год;

при приеме ингибиторов ароматазы с целью контроля за плотностью костной ткани проводится денситометрия 1 раз в год.

55. Интервалы медицинского наблюдения за пациентами с метастатическим злокачественным новообразованием молочной железы представлены в приложении 19.

Приложение 1

к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

новообразований молочной железы (ВОЗ, 5-е издание, 2019 год)

№ п/п	Новообразования молочной железы	Код ⁹
1	Инвазивная карцинома:	
1.1	инвазивная протоковая карцинома БДУ	8500/3
1.2	онкоцитарная карцинома	8290/3
1.3	богатая липидами карцинома	8314/3
1.4	богатая гликогеном карцинома	8315/3
1.5	себацейная карцинома	8410/3
1.6	дольковая карцинома БДУ	8520/3
1.7	тубулярная карцинома	8211/3
1.8	крибриформная карцинома БДУ	8201/3
1.9	муцинозная аденокарцинома	8480/3
1.10	муцинозная цистаденокарцинома БДУ	8470/3
1.11	инвазивная микропапиллярная карцинома молочной железы	8507/3
1.12	апокриновая аденокарцинома	8401/3
1.13	метапластическая карцинома БДУ	8575/3
2	Неинвазивные новообразования:	
2.1	дольковая карцинома <i>in situ</i> БДУ	8520/2
2.2	дольковая карцинома <i>in situ</i> , плеоморфная	8519/2
2.3	протоковая карцинома, неинвазивная, БДУ	8500/2
3	Эпителиально-миоэпителиальные новообразования:	
3.1	аденомиоэпителиома БДУ	8983/0
3.2	аденомиоэпителиома с карциномой	8983/3
3.3	эпителиально-миоэпителиальная карцинома	8562/3
4	Фиброэпителиальные новообразования:	
4.1	филлоидная опухоль БДУ	9020/1
4.2	филлоидная опухоль, доброкачественная	9020/0

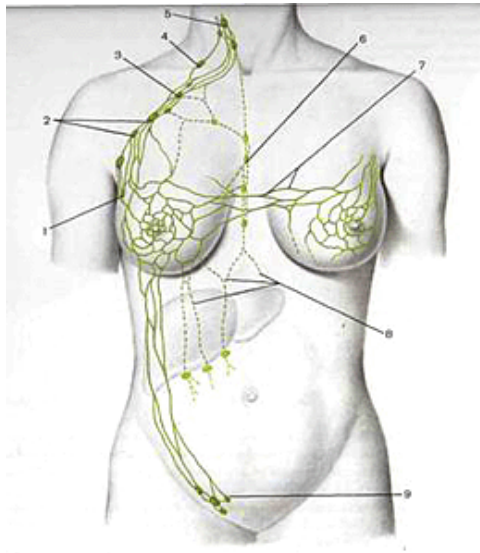
4.3	филлоидная опухоль, пограничная	9020/1
5	Папиллярные новообразования:	
5.1	внутрипротоковая папиллома	8503/0
5.2	протоковая карцинома <i>in situ</i> , папиллярная	8503/2
5.3	инкапсулированная папиллярная карцинома	8504/2
5.4	инкапсулированная папиллярная карцинома с инвазией	8504/3
5.5	солидная папиллярная карцинома <i>in situ</i>	8509/2
5.6	солидная папиллярная карцинома с инвазией	8509/3
5.7	внутрипротоковая папиллярная аденокарцинома с инвазией	8503/3
6	Редкие формы карцином:	
6.1	ациноарноклеточная карцинома	8550/3
6.2	аденокистозная карцинома	8200/3
6.3	секреторная карцинома	8502/3
6.4	мукоэпидермоидная карцинома	8430/3
6.5	полиморфная аденокарцинома	8525/3
6.6	высококлеточный рак с обратной полярностью	8509/3
7	Нейроэндокринные опухоли:	
7.1	нейроэндокринная опухоль, БДУ	8240/3
7.2	нейроэндокринная опухоль, G1	8240/3
7.3	нейроэндокринная опухоль, G2	8249/3
7.4	нейроэндокринная карцинома БДУ	8246/3
7.5	мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома	8041/3
7.6	крупноклеточная нейроэндокринная карцинома	8013/3
8	Опухоли соска:	
8.1	болезнь Педжета молочной железы	8540/3
9	Мезенхимальные опухоли молочной железы:	
9.1	ангиосаркома	9120/3
9.2	фиброматоз десмоидного типа	8821/1
9.3	лейомиосаркома	8890/3
9.4	липосаркома	8850/3

⁹Морфологические коды установлены Международной классификацией болезней, рубрика Онкология (ICD-O-3.2). Потенциал опухоли закодирован как: /0 для доброкачественных опухолей, /1 для опухолей неопределенного, пограничного или неясного потенциала, /2 для рака *in situ* и интраэпителиальных неоплазий высокой степени (III степени) и /3 для злокачественных опухолей.

Классификация является модификацией предыдущей гистологической классификации опухолей ВОЗ (2012) с учетом современных представлений об опухолях.

Приложение 2
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

СХЕМА
лимфатического дренажа молочной железы¹⁰



¹⁰ 1 – парамаммарные лимфоузлы; 2 – центральные подмышечные лимфоузлы; 3 – подключичные лимфоузлы; 4 – надключичные лимфоузлы; 5 – глубокие шейные лимфоузлы; 6 – парастеральные лимфоузлы; 7 – перекрестные лимфатические пути, соединяющие лимфатические системы обеих молочных желез; 8 – лимфатические сосуды, идущие в брюшную полость; 9 – поверхностные паховые лимфоузлы.

Приложение 3
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
по стадиям злокачественных новообразований молочной железы

№ п/п	Стадии	T	N	M
1	Стадия 0	Tis	N0	M0
2	Стадия I A	T1 ¹¹	N0	M0
3	Стадия I B	T0, T1 ¹¹	N1mi	M0
4	Стадия II A	T0, T1 ¹¹ T2	N1 N0	M0 M0
5	Стадия II B	T2 T3	N1 N0	M0 M0
6	Стадия III A	T0, T1 ¹¹ T2 T3	N2 N1, N2	M0 M0
7	Стадия III B	T4	N0, N1, N2	M0
8	Стадия III C	Любая T	N3	M0
9	Стадия IV	Любая T	Любая N	M1

¹¹ T1 включает T1mi.

Приложение 4
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

ОЦЕНКА

гормонорецепторного статуса злокачественных новообразований молочной железы

Оценка пропорции	
Баллы	Процент окрашенных клеток, %
0	Нет окрашивания
1	≤ 1 окрашенных ядер
2	1–10 окрашенных ядер
3	11–33 окрашенных ядер
4	34–66 окрашенных ядер
5	67–100 окрашенных ядер
Оценка интенсивности	
Баллы	Интенсивность окрашивания
0	Негативная
1	Слабая
2	Умеренная
3	Высокая
Allred score = оценка пропорции + оценка интенсивности	
Allred score	Ожидаемый эффект от антигормональной терапии
0–1	нет эффекта
2–3	низкий (20 %) шанс на эффект от терапии
4–6	умеренный (50 %) шанс на эффект от терапии
7–8	хороший (75 %) шанс на эффект от терапии

Приложение 5
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

злокачественных новообразований молочной железы

№ п/п	Прогностические факторы	Связанные с опухолью	Связанные с пациентом	Связанные с окружающей средой
1	Существенные	Эстрогено-рецепторы HER2/neu рецепторы Гистологическая степень злокачественности Число и процент вовлеченных лимфоузлов Размер опухоли Наличие лимфатической или сосудистой инвазии (LVI+) Статус краев резекции Ki-67	Возраст Менопаузальный статус	Предшествующее облучение, включающее грудную клетку и средостение (например, лимфома Ходжкина)
2	Дополнительные	Рецепторы прогестерона Характеристика опухоли	Мутации BRCA1/2, CHEK, PALB2 и др. Ожирение	Применение постменопаузального гормонозамещения

Приложение 6
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ подтипы рака молочной железы

№ п/п	Молекулярно-биологический подтип рака молочной железы	Характеристики подтипа
1	Люминальный А	Наличие всех факторов: ER положительные HER2/neu отрицательный Ki-67 низкий ($\leq 20\%$) PR высокие ($> 20\%$)
2	Люминальный В:	
2.1	HER2 отрицательный	ER положительные HER2/neu отрицательный и наличие одного из следующих факторов: Ki-67 высокий ($> 20\%$) PR низкие ($< 20\%$)
2.2	HER2 положительный	ER положительные HER2/neu положительный Ki-67 любой PR любые
3	HER2 положительный (нелюминальный)	HER2/neu положительный ER и PR отрицательные
4	Трижды негативный	отрицательные ER, PR, HER2/neu

Приложение 7
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

РЕЖИМЫ

адъювантной и неоадъювантной терапии при Her2/neu положительном и трижды
негативном раке молочной железы

№ п/п	Стадия	TN	Her2 положительный рак молочной железы	Трижды негативный рак молочной железы
1	Стадия 1 Обычно в адъювантном режиме	T1a	нет	нет
		T1b	TN (доцетаксел+трастузумаб)	ТС или AC/EC ¹²
		T1c	TN (доцетаксел+трастузумаб)	4AC-4T или ТС
2	Стадия 2 Предпочтительна неоадъювантная химиотерапия		Неоадъювантная химиотерапия: TCHP Адъювантная химиотерапия: AC-TN или TCH (TCHP)	4AC-4T
3	Стадия 3 Предпочтительна неоадъювантная химиотерапия		Неоадъювантная химиотерапия: TCHP Адъювантная химиотерапия: AC-TN или TCH (TCHP)	4AC-4T
4	Резидуальная опухоль после неоадъювантной химиотерапии		При достижении полного лекарственного патоморфоза (pCR), а также при наличии инвазивной резидуальной опухоли, соответствующей ypT1aupN0, ранее получившим предоперационную анти-HER2 терапию с использованием фиксированной	МХТ капецитабином – 6 месяцев

			комбинации пертузумаба с трастузумабом, анти-HER2 терапия проводится суммарно до 18 циклов лечения фиксированной комбинацией пертузумаба и трастузумаба, включая дооперационный этап (± адъювантная эндокринотерапия в зависимости от уровня Eг)	
--	--	--	--	--

¹² Предпочтительно использование антрациклин/таксан-содержащих режимов химиотерапии как потенциально более эффективных. При медицинских противопоказаниях к введению антрациклинов используется режим СР.

Приложение 8
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

РЕЖИМЫ

**адъювантной и неоадъювантной терапии при Her2/neu отрицательном раке
молочной железы**

№ п/п	Режимы химиотерапии	ЛП
1	Dose-dense AC x 4 → P x 4 (допустимо изменение последовательности введения на таксаны с последующим применением AC)	Доксорубин 60 мг/м ² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг) внутривенная инфузия в течение 5–20 мин в 1 день + циклофосфамид 600 мг/м ² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в 1 день с пред- и постмедикацией, циклы повторяют каждые 14 дней, 4 цикла. Паклитаксел 175 мг/м ² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-х часовая внутривенная инфузия в 1 день с пред- и постмедикацией. Циклы повторяют каждые 14 дней, 4 цикла
2	Dose-dense AC x 4 → P x 12 (допустимо изменение последовательности введения на таксаны с последующим применением AC)	Доксорубин 60 мг/м ² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг) внутривенная инфузия в течение 5–20 минут в 1 день + циклофосфамид 600 мг/м ² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в 1 день с пред- и постмедикацией. Циклы повторяют каждые 14 дней, 4 цикла. Паклитаксел 80 мг/м ² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 1-часовая внутривенная инфузия. Циклы повторяют еженедельно, 12 недель
3	ТС	Доцетаксел 75 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут + циклофосфамид 600 мг/м ² , внутривенная инфузия после окончания инфузии доцетаксела в течение 30–60 минут с пред- и постмедикацией в 1 раз в 3 недели, 4 цикла

4	АС x 4 → D x 4	Доксорубин 60 мг/м² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг), внутривенная инфузия в течение 5–20 минут в 1 день + циклофосфамид 600 мг/м² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг), внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в 1 день с пред- и постмедикацией. Циклы повторяют каждые 14 дней, 4 цикла. Доцетаксел 75 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл), внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут с пред- и постмедикацией 1 раз в 3 недели, 4 цикла
5	ЕС	Эпирубин 60–90 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инъекций 2 мг/мл 5 мл, 25 мл), внутривенная инфузия в течение 5–20 мин) в 1 день + циклофосфамид 600 мг/м² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг), внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в 1 день. Циклы повторяют каждые 21 день, 8 циклов
6	ТАС	Доцетаксел 75 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл; внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут в 1 день + доксорубин 50 мг/м² внутривенно в 1 день + циклофосфамид 500 мг/м² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в 1 день. Циклы повторяют каждые 3 недели, 6 циклов
7	Еженедельно паклитаксел + карбоплатин (только предоперационная опция)	Паклитаксел 80 мг/м² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-х часовая внутривенная инфузия – 1, 8 и 15 дни + карбоплатин АUC 5 или 6, (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл, 15 мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут в день 1, каждые 21 день, 4 цикла
8	Еженедельно паклитаксел + еженедельно карбоплатин	Паклитаксел 80 мг/м² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-х часовая внутривенная инфузия с пред- и постмедикацией – 1, 8 и 15 дни + карбоплатин АUC 1,5–2 (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл, 15мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут – 1, 8 и 15 дни, циклы повторяют каждые 28 дней, 6 циклов
9	Доцетаксел + карбоплатин (4–6 циклов) (только предоперационная опция)	Доцетаксел 75 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут 1 день + карбоплатин АUC 6 (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл, 15 мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут, день 1-й. Циклы повторяют каждые 21 день, 4–6 циклов
10	Dose-dense AC	Доксорубин 60 мг/м² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг) внутривенная инфузия в течение 5–20 минут в 1 день + циклофосфамид 600 мг/м² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в 1 день. Циклы повторяют каждые 14 дней, 4 цикла

11	АС	Доксорубин 60 мг/м ² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг) внутривенная инфузия в течение 5–20 минут) в 1 день + циклофосфамид 600 мг/м ² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в 1 день. Циклы повторяют каждые 21 день, 4 цикла
12	CMF	Циклофосфамид 100 мг/м ² внутрь (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в 1–14 дни + метотрексат 40 мг/м ² (раствор для инъекций 10 мг/мл, во флаконах 1 мл, 5 мл; порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций 10 мг, 50 мг) внутривенная инфузия в течение 30 минут в 1 и 8 дни + фторурацил 600 мг/м ² (раствор для внутрисосудистого введения 50 мг/мл 5 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл 5 мл, 10 мл, 20 мл, 100 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут в 1 и 8 дни. Циклы повторяют каждые 28 дней, 6 циклов
13	Винорелбин + циклофосфамид + фторурацил	Винорелбин 30 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл) внутривенная инфузия в течение 6–10 минут в 1-й и 5-й дни + циклофосфамид – 500 мг/м ² с пред- и постмедикацией в 1-й день (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут + фторурацил – 600 мг/м ² /сут (раствор для внутрисосудистого введения 50 мг/мл 5 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл 5 мл, 10 мл, 20 мл, 100 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут с 1-го по 5-й дни, интервал 3 недели
14	Винорелбин + циклофосфамид + капецитабин	Винорелбин – 25 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл) внутривенная инфузия в течение 6–10 минут в 1-й и 7-й дни + циклофосфамид 500 мг/м ² с пред- и постмедикацией в 1-й день (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут + капецитабин 1200 мг/м ² (таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг) перорально, разделив на два приема – утром и вечером, с 1-го по 14-й дни. Курсы повторяют каждые 21 день, 6–8 циклов
15	Поддерживающая терапия пациентов с трижды негативным раком молочной железы получившим неoadъювантную химиотерапию антрациклинами и таксанами в стандартном объеме, при наличии инвазивной резидуальной опухоли любого объема	Капецитабин 2000–2500 мг/м ² (таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг) перорально, разделив на 2 приема – утром и вечером), с 1-го по 14 дни. Курсы повторяют каждые 21 день в течение 6 месяцев

Приложение 9
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

адъювантной эндокринотерапии рака молочной железы в зависимости
от функции яичников

№ п/п	ЛП	Продолжительность терапии	Примечание
Пременопауза			
1	Тамоксифен	5 лет	—
2	Тамоксифен	10 лет	При наличии не менее одного фактора неблагоприятного прогноза ¹³
3	Тамоксифен, далее – ингибиторы ароматазы	5 лет 5 лет	Для пациентов, достигших стойкой менопаузы к моменту окончания приема тамоксифена, при наличии не менее одного фактора неблагоприятного прогноза
Менопауза			
1	Тамоксифен	5 лет	—
2	Ингибиторы ароматазы	5 лет	При медицинских противопоказаниях к приему тамоксифена, при наличии не менее одного фактора неблагоприятного прогноза
3	Тамоксифен	10 лет	При наличии не менее одного фактора неблагоприятного прогноза
4	Тамоксифен, далее – ингибиторы ароматазы	5 лет 5 лет	При наличии не менее одного фактора неблагоприятного прогноза
5	Ингибиторы ароматазы, далее – тамоксифен	2–3 года 2–3 года	При использовании режимов перехода с одного вида эндокринотерапии на другой на первом этапе используют ингибиторы ароматазы

¹³ Факторы неблагоприятного прогноза: возраст ≤ 40 лет, T3–4, поражение подмышечных лимфоузлов (N+), III степень злокачественности, положительный Her2/neu, высокий Ki-67 ($> 30\%$), лимфоваскулярная инвазия.

Приложение 10
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

РЕЖИМЫ

адъювантной эндокринотерапии при гормонопозитивном Her2/neu отрицательном раке молочной железы

Стадия	TN	Тип и длительность эндокринотерапии	Супрессия функции яичников	Химиотерапия	
				Пременопауза	Постменопауза
Стадия 1	T1ab N0	Ингибиторы ароматазы/тамоксифен 5 лет	Нет	Нет	Нет: при благоприятном биологическом типе опухоли
	T1c N0	Ингибиторы ароматазы/тамоксифен 5 лет	Овариальная супрессия и ингибиторы ароматазы/тамоксифен при высоком риске, особенно при наличии медицинских показаний к химиотерапии, возрасте <40 лет	Отказ от химиотерапии при благоприятном биологическом типе опухоли, особенно если не планируется супрессия функции яичников Да: при менее благоприятном биологическом типе опухоли ¹⁴	Да: при менее благоприятном биологическом типе опухоли
Стадия 2	N0	Продленная терапия, особенно после первых 5 лет приема тамоксифена	Овариальная супрессия и ингибиторы ароматазы/тамоксифен при высоком риске, особенно при наличии показаний к химиотерапии, возрасте <40 лет	При благоприятном биологическом типе опухоли, особенно если не планируется супрессия функции яичников и при менее благоприятном биологическом типе опухоли.	Нет: при благоприятном биологическом типе опухоли Да: при менее благоприятном биологическом типе опухоли.
	N1 (1–3 лимфоузла)	Продленная терапия	Овариальная супрессия и ингибиторы ароматазы/тамоксифен	При благоприятном биологическом типе опухоли и при менее благоприятном биологическом типе опухоли.	Нет: при благоприятном биологическом типе опухоли Да: при менее благоприятном биологическом типе опухоли.
Стадия 3		Продленная терапия	Овариальная супрессия и ингибиторы ароматазы/тамоксифен	Да	Да

¹⁴ Менее благоприятный биологический тип опухоли: низкая экспрессия ER, средний-высокий уровень Ki67.

Приложение 11
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

РЕЖИМЫ

таргетной адъювантной и неоадъювантной системной лекарственной терапии при раке молочной железы

№ п/п	Режимы	ЛП
1	P + T	Паклитаксел 80 мг/м ² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 1-часовая внутривенная инфузия, еженедельно, 12 недель + трастузумаб 4 мг/кг (внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут с первой дозой паклитаксела, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут, далее – трастузумаб 2 мг/кг еженедельно, 12 недель. Как альтернатива, трастузумаб (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг), внутривенная инфузия каждые 21 день, 6 циклов
2	DCH	Доцетаксел 75 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут в 1 день + карбоплатин AUC 6 (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл, 15 мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут в день первый. Циклы повторяют каждые 21 день, 6 циклов совместно с: трастузумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия 1 раз в неделю, далее – трастузумаб 2 мг/кг еженедельно или трастузумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в 1 неделю, далее – трастузумаб 6 мг/кг каждые 21 день, 6 циклов
3	DCHP	Доцетаксел 75 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут в 1 день + карбоплатин AUC 6 (внутривенная инфузия в течение 30–60 минут + фиксированная комбинация трастузумаба с пертузумабом для подкожного введения: нагрузочная доза составляет 1200 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, далее – 600 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, вводится через 3 недели после нагрузочной дозы и повторяется каждые 3 недели
4	4AC → P + H	Доксорубицин 60 мг/м ² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг) внутривенная инфузия в течение 5–20 минут в первый день + циклофосфамид 600 мг/м ² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубицина в течение 30–60 минут в первый день. Циклы повторяют каждые 21 день, 4 цикла. Далее – паклитаксел 80 мг/м ² (внутривенная инфузия в течение 3 часов) еженедельно в течение 12 недель + трастузумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в первый день, далее – трастузумаб 2 мг/кг еженедельно. В качестве альтернативы: трастузумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение

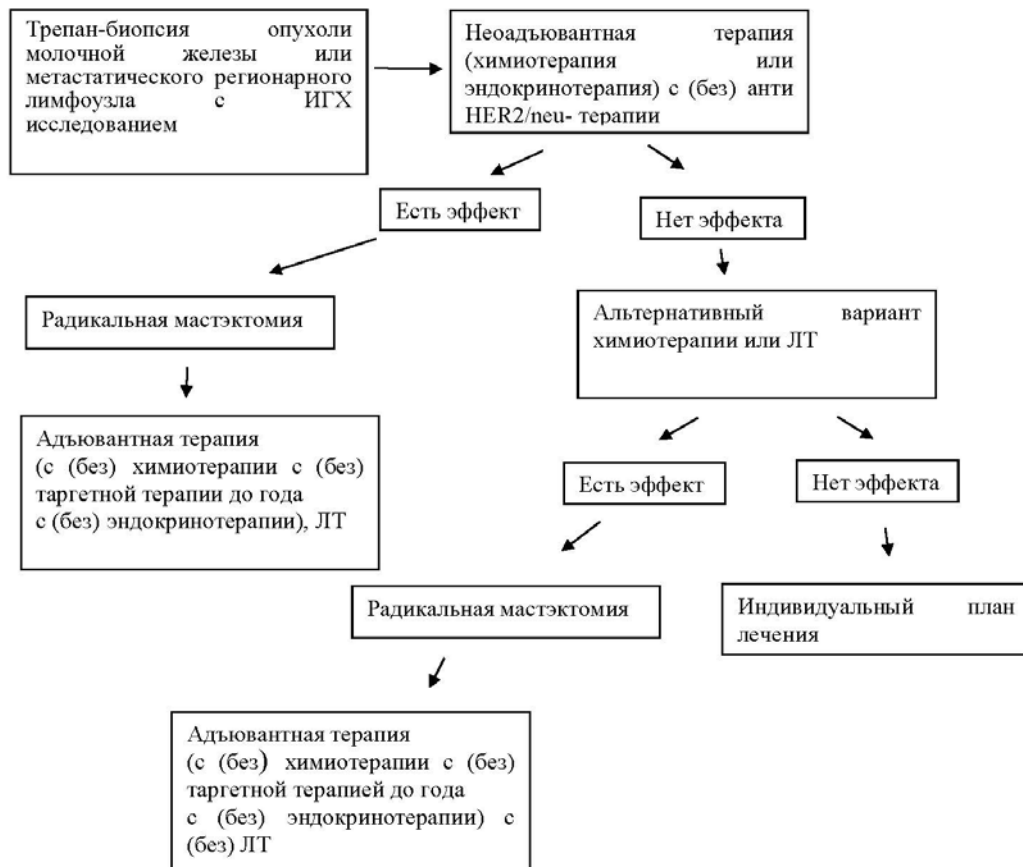
		в течение 60 минут в первый день, далее – трастузумаб 6 мг/кг каждые 21 день, 4 цикла
5	Dose-dense AC → P + H	Доксорубин 60 мг/м² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг) внутривенная инфузия в течение 5–20 минут в первый день + циклофосфамид 600 мг/м² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в первый день. Циклы повторяют каждые 14 дней, 4 цикла с пред- и постмедикацией. Далее – паклитаксел 175 мг/м², (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-х часовая внутривенная инфузия в первый день. Циклы повторяют каждые 14 дней, 4 цикла + трастузумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут, далее – трастузумаб 2 мг/кг еженедельно
6	AC или Dose-Dense AC + D + HP	Доксорубин 60 мг/м² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг) внутривенная инфузия в течение 5–20 минут в первый день, циклофосфамид 600 мг/м² (внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут в первый день. Циклы повторяют каждые 21 день, 4 цикла или для Dose-Dense режима цикл повторяют каждые 14 дней, 4 цикла. Далее – фиксированная комбинация трастузумаба с пертузумабом для подкожного введения: нагрузочная доза составляет 1200 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, далее – 600 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, вводится через 3 недели после нагрузочной дозы и повторяется каждые 3 недели + паклитаксел 80 мг/м² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-х часовая внутривенная инфузия) 1, 8, и 15 дни. Циклы повторяют каждые 21 день, 4 цикла
7	DC + H	Доцетаксел 75 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут в первый день + карбоплатин AUC 6 (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл, 15 мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут день первый. Циклы повторяют каждые 21 день, 6 циклов с трастузумабом 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут один раз (первое введение), далее – трастузумаб 2 мг/кг еженедельно в течение 12 недель или трастузумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут, далее – трастузумаб 6 мг/кг каждые 21 день, 6 циклов
8	AC + D + H	Доксорубин 60 мг/м² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг) внутривенная инфузия в течение 5–20 минут, день первый + циклофосфамид 600 мг/м² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубина в течение 30–60 минут, день первый. Циклы повторяют каждые 21 день, 4 цикла. Далее – доцетаксел 75 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут, день первый. Циклы повторяют каждые 21 день, 4 цикла. + трастузумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут одно

		введение, далее – трастузумаб 2 мг/кг внутривенная инфузия еженедельно в течение 12 недель или трастузумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут, далее – трастузумаб 6 мг/кг каждые 21 день, 4 цикла
9	АС + D + H + P	Доксорубицин 60 мг/м² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг; внутривенная инфузия в течение 5–20 минут, день первый + циклофосфамид 600 мг/м² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг; внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубицина в течение 30–60 минут, день первый. Циклы повторяют каждые 21 день, 4 цикла. Далее – фиксированная комбинация трастузумаба с пертузумабом для подкожного введения: нагрузочная доза составляет 1200 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, далее – 600 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, вводится через 3 недели после нагрузочной дозы и повторяется каждые 3 недели + доцетаксел 75–100 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут день первый. Циклы повторяют каждые 21 день, 4 цикла

Приложение 12
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

СХЕМА

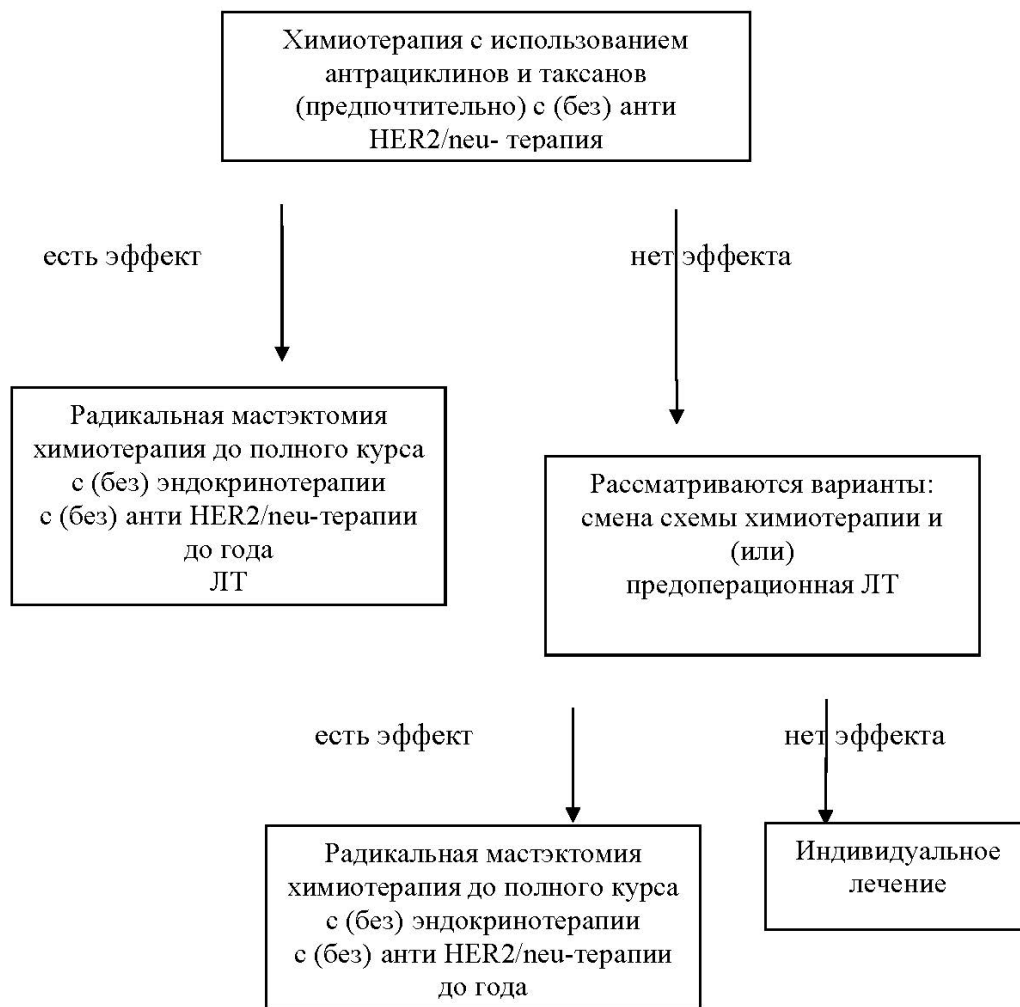
лечения первично нерезектабельного рака молочной железы



Приложение 13
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

СХЕМА

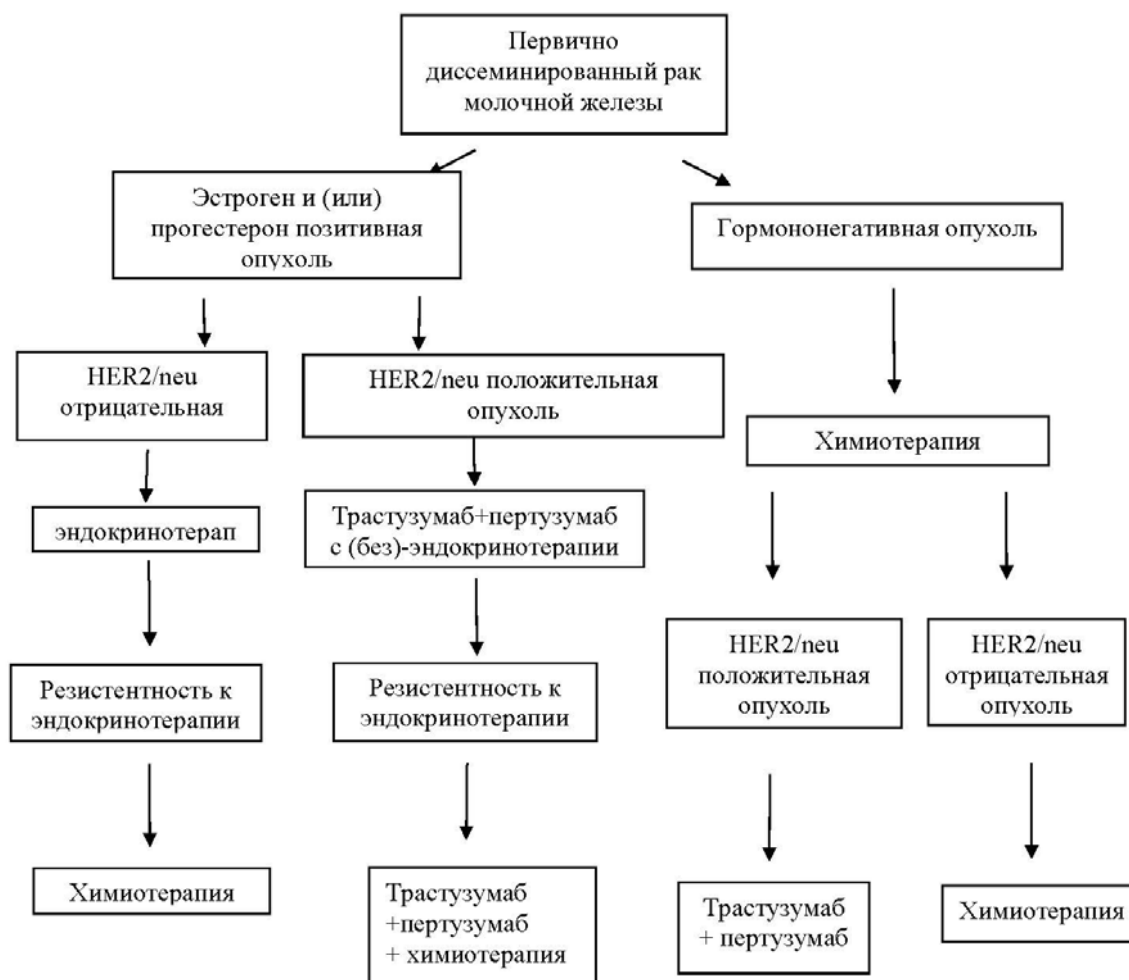
лечения воспалительной (инфламаторной) формы злокачественного
новообразования молочной железы



Приложение 14
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

СХЕМА

лечения пациентов с первично диссеминированным раком молочной железы



Приложение 15
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

РЕЖИМЫ

системной лекарственной терапии при первично и вторично диссеминированном HER2-neu негативном и трижды негативном раке молочной железы

№ п/п	Группы ЛП	Форма выпуска, дозы и способ применения ЛП
1	Антрациклины	Доксорубицин 60–75 мг/м ² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг; внутривенная инфузия в течение 5–20 минут в первый день, каждые 21 день; доксорубицин 20 мг/м ² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг;

		внутривенная инфузия в течение 5–20 минут день первый еженедельно
2	Таксаны	Паклитаксел 175 мг/м ² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-часовая внутривенная инфузия с пред- и постмедикацией день первый. Циклы повторяют каждые 21 день. Паклитаксел 80 мг/м ² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-часовая внутривенная инфузия с пред- и постмедикацией день первый; еженедельно
3	Антиметаболиты	Капецитабин 2000–2500 мг/м ² (таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг), разделив на 2 раза в день – утром и вечером с 1 по 14 дни ежедневно. Цикл повторяют каждые 21 день. Гемцитабин 800–1200 мг/м ² (внутривенная инфузия в течение 30 минут, дни 1, 8 и 15. Цикл повторяют каждые 28 дней
4	Ингибиторы микротрубочек	Винорелбин 25 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл) внутривенная инфузия в течение 6–10 минут в 1 и 8 дни каждый 21 день или винорелбин 60 мг/м ² капсульная форма перорально в 1-й, 8-й, 15-й дни; с 22-го дня – 80 мг/м ² 1 раз в неделю
5	Препараты платины (для трижды негативного рака молочной железы и при наличии мутаций BRCA1/2)	Карбоплатин AUC 6 (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл, 15 мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут в первый день. Циклы повторяют каждые 21–28 дней. Цисплатин 75 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) 0,5 мг/мл 20 мл, 100 мл) внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред и постмедикацией в первый день. Циклы повторяют каждые 21 день
6	Циклофосфамид	Циклофосфамид 50 мг (таблетки 50 мг) перорально ежедневно в дни 1–21, циклы повторяют каждые 28 дней
7	Доцетаксел	Доцетаксел 75 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут день первый. Циклы повторяют каждые 21 день
8	Доцетаксел	Доцетаксел 35 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут еженедельно в течение 6 недель с последующим 2-недельным перерывом
9	АС	Доксорубицин 60 мг/м ² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг) внутривенная инфузия в течение 5–20 минут, день первый, циклофосфамид 600 мг/м ² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия после окончания инфузии доксорубицина в течение 30–60 минут, день первый. Циклы повторяют каждые 21 день
10	ЕС	Эпирубицин 60–75 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инъекций 2 мг/мл 5 мл, 25 мл) внутривенная инфузия в течение 5–20 минут в первый день, циклофосфамид 600 мг/м ² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия в течение 30–60 мин в 1 день, циклы повторяют каждые 21 день
11	CMF	Циклофосфамид 100 мг/м ² внутрь (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут в 1–14 дни + метотрексат 40 мг/м ² (порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций 10 мл, 50 мл) внутривенная инфузия в течение 30 минут в 1 и 8 дни + флуороурацил 600 мг/м ² (раствор для внутрисосудистого введения 50 мг/мл 5 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий

		50 мг/мл 5 мл, 10 мл, 20 мл, 100 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут 1 и 8 дни. Циклы повторяют каждые 28 дней
12	VinoCap	Винорелбин – 30 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл) внутривенная инфузия в течение 6–10 минут 1-й и 8-й дни или винорелбин – 60–80 мг/м ² (капсулы 20 мг, 30 мг для приема внутрь) 1-й, 8-й и 15-й день, капецитабин 2000 мг/м ² (таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг) внутрь, разделив на 2 приема в день 1–14 дни. Циклы повторяют каждые 21 день
13	Доцетаксел/капецитабин	Доцетаксел 75 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут, день первый, капецитабин 950 мг/м ² (таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг) внутрь 2 раза в день 1–14 дни. Циклы повторяют каждые 21 день
14	Паклитаксел/гемцитабин	Паклитаксел 175 мг/м ² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-часовая внутривенная инфузия день первый, гемцитабин 1250 мг/м ² (лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) 200 мг, 1000 мл) внутривенная инфузия в течение 30 минут, дни 1 и 8 (после паклитаксела в день первый). Циклы повторяют каждые 21 день
15	Гемцитабин/карбоплатин	Гемцитабин 1000 мг/м ² (лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) 200 мг, 1000 мл) внутривенная инфузия в течение 30 минут в дни 1 и 8, карбоплатин AUC 2 (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл, 15 мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут в дни 1 и 8. Циклы повторяют каждые 21 день
16	Карбоплатин/Паклитаксел	Паклитаксел 175–200 мг/м ² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-часовая внутривенная инфузия в первый день, карбоплатин AUC 6 (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл, 15 мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут, день первый. Циклы повторяют каждые 21 день
17	Винорелбин + циклофосфамид + флуороурацил	Винорелбин – 30 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл) внутривенная инфузия в течение 6–10 минут в 1-й и 5-й дни + циклофосфамид – 500 мг/м ² (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут в 1-й день + флуороурацил – 600 мг/м ² /сутки (раствор для внутрисосудистого введения 50 мг/мл 5 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл 5 мл, 10 мл, 20 мл, 100 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут с 1-го по 5-й дни, интервал между циклами 3 недели
18	Винорелбин + циклофосфамид + капецитабин	Винорелбин – 25 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл) внутривенная инфузия в течение 6–10 минут в 1-й и 7-й дни + циклофосфамид 500 мг/м ² с пред- и постмедикацией в 1-й день (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг, 500 мг, 1000 мг) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут + капецитабин – 1200 мг/м ² (таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг) перорально, разделив на два приема – утром и вечером, с 1-го по 14-й дни. Циклы повторяются каждые 21 день

Приложение 16
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

РЕЖИМЫ

системной лекарственной терапии при первично и вторично диссеминированном HER2-neu положительном раке молочной железы

№ п/п	Режимы	ЛП, форма выпуска, дозировки, способ введения
1	Пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел	Фиксированная комбинация трастузумаба с пертузумабом для подкожного введения: нагрузочная доза составляет 1200 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, далее – 600 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, вводится через 3 недели после нагрузочной дозы и повторяется каждые 3 недели + доцетаксел 75 мг/м ² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут, день первый. Циклы повторяют каждые 21 день
2	Пертузумаб + трастузумаб + паклитаксел	Фиксированная комбинация трастузумаба с пертузумабом для подкожного введения: нагрузочная доза составляет 1200 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, далее – 600 мг пертузумаба/600 мг трастузумаба, вводится через 3 недели после нагрузочной дозы и повторяется каждые 3 недели + паклитаксел 80 мг/м ² (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут, день первый еженедельно или паклитаксел 175 мг/м ² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-часовая внутривенная инфузия, первый день. Циклы повторяют каждые 21 день
3	Паклитаксел/карбоплатин + трастузумаб	Карбоплатин AUC 6 (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл, 15 мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут, день первый или паклитаксел 175 мг/м ² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-часовая внутривенная инфузия), день первый. Циклы повторяют каждые 21 день. трастузумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в 1-й день, затем по 2 мг/кг внутривенно еженедельно или трастузумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в 1-й день, затем по 6 мг/кг внутривенно 1 день. Циклы повторяют каждые 21 день
4	Еженедельно паклитаксел/карбоплатин + трастузумаб	Паклитаксел 80 мг/м ² , внутривенная инфузия в течение 3 часов, дни 1, 8 и 15 или карбоплатин AUC 2 (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл

		5 мл, 15 мл, 45 мл) внутривенная инфузия в течение 30–60 минут, дни 1, 8 и 15. Циклы повторяют каждые 28 дней. + трастузумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в 1-й день, затем по 2 мг/кг внутривенно или трастузумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в 1-й день, затем по 6 мг/кг внутривенно 1 день. Циклы повторяют каждые 21 день
5	Трастузумаб + паклитаксел	Паклитаксел 175 мг/м² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-часовая внутривенная инфузия) день первый. Циклы повторяют каждые 21 день. или паклитаксел 80 мг/м² (концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл, 16,7 мл) 3-часовая внутривенная инфузия, день первый, еженедельно, трастузумаб 4 мг/кг, внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в 1-й день, затем по 2 мг/кг внутривенно еженедельно или трастузумаб 8 мг/кг, внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в 1-й день, затем по 6 мг/кг внутривенно 1 день каждые 21 день
6	Трастузумаб + доцетаксел	Доцетаксел 80–100 мг/м², внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут, день первый. Циклы повторяют каждые 21 день. или доцетаксел 35 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл, 6 мл; концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл, 2 мл, 4 мл) внутривенная инфузия в течение ≥ 60 минут, дни 1, 8 и 15 еженедельного цикла каждые 28 дней, трастузумаб 4 мг/кг (внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в день 1-й, затем – 2 мг/кг внутривенно еженедельно или трастузумаб 8 мг/кг, внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в день 1-й, затем 6 мг/кг внутривенно, день-1-й, каждые 21 день
7	Трастузумаб + винорелбин	Винорелбин 25 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл; внутривенная инфузия в течение 6–10 минут, день 1-й, один раз в неделю или винорелбин 20–35 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл) внутривенная инфузия в течение 6–10 минут, дни 1 и 8, циклически каждые 21 день или винорелбин 25–30 мг/м² (концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл) внутривенная инфузия в течение 6–10 минут дни 1, 8 и 15, циклически каждые 28 дней + трастузумаб 4 мг/кг, внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в день 1-й, затем 2 мг/кг (внутривенная инфузия) еженедельно

		или трастузумаб 8 мг/кг, внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в день 1-й, затем 6 мг/кг внутривенно, день 1-й, каждые 21 день
8	Трастузумаб + капецитабин	Капецитабин 2000–2500 мг/м ² (таблетированная форма перорально), разделив прием на 2 раза – утром и вечером, дни 1–14 циклы повторяют каждые 21 день + трастузумаб 4 мг/кг (внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в день 1-й, затем 2 мг/кг внутривенно еженедельно или трастузумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 150 мг, 440 мг) внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в день 1-й, затем 6 мг/кг внутривенно, день 1-й, каждые 21 день
9	Лапатиниб + капецитабин	Лапатиниб 1250 мг (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг для перорального приема) ежедневно 1–21 дни, капецитабин 1000 мг/м ² (таблетированная форма 500 мг) перорально два раза в день дни 1–14. Циклы повторяют каждые 21 день
10	Трастузумаб + лапатиниб	Лапатиниб 1000 мг (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг для перорального приема) в течение 21 дня, трастузумаб 4 мг/кг (внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в день 1-й, затем 2 мг/кг внутривенно еженедельно или трастузумаб 8 мг/кг (внутривенная инфузия, первое введение в течение ≥ 90 минут, при отсутствии нежелательных реакций последующее введение в течение 60 минут в день 1-й, затем 6 мг/кг внутривенно, день 1, каждые 21 день

Приложение 17
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

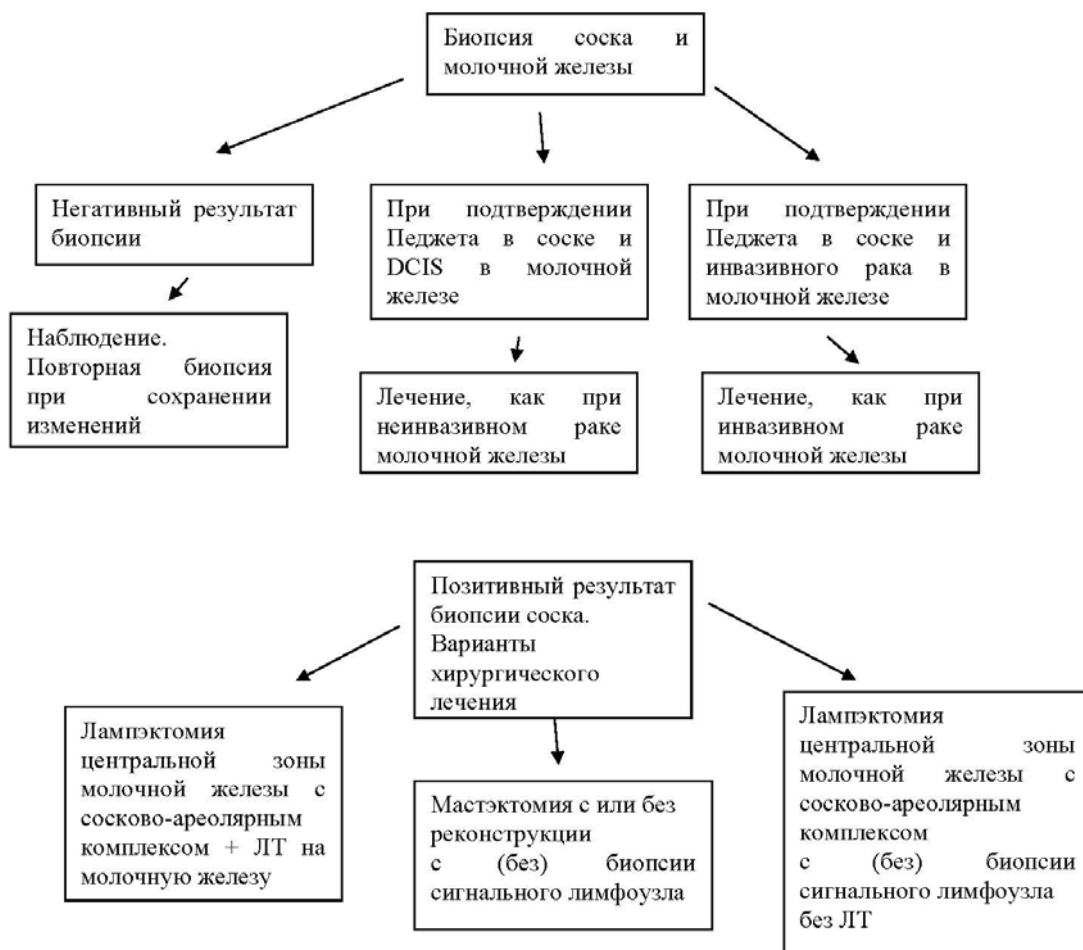
СХЕМА

лечения локорегионарного рецидива рака молочной железы



Приложение 18
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

СХЕМА
лечения рака Педжета



Приложение 19
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
злокачественных новообразований
молочной железы
(взрослое население)»

ИНТЕРВАЛЫ
медицинского наблюдения за пациентами с метастатическим злокачественным
новообразованием молочной железы

№ п/п	Параметры	До начала терапии	Химиотерапия	Эндокринотерапия	Рестадирование при опасении прогрессирования заболевания
1	Оценка симптомов	Проводится	Перед каждым циклом	Каждые 1–3 месяца	Проводится
2	Физикальное обследование	Проводится	Перед каждым циклом	Каждые 1–3 месяца	Проводится

3	Общее состояние пациента	Проводится	Перед каждым циклом	Каждые 1–3 месяца	Проводится
4	Масса тела	Проводится	Перед каждым циклом	Каждые 1–3 месяца	Проводится
5	КТ органов грудной клетки/брюшной полости/таза с контрастом	Проводится	Каждые 2–4 цикла	Каждые 2–6 месяцев	Проводится
6	Остеосцинтиграфия	Проводится	По медицинским показаниям	По медицинским показаниям	По медицинским показаниям
7	18F-ФДГ–ПЭТ/КТ	По медицинским показаниям	По медицинским показаниям	По медицинским показаниям	По медицинским показаниям
8	Онкомаркеры	По медицинским показаниям	По медицинским показаниям	По медицинским показаниям	По медицинским показаниям